Language

RU

## Данные

Выбрать демонстрационный файл

structural_wells_100_linear.csv

### Сопоставление колонок DEMO-файла

DEMO: well_id

well_id

DEMO: X_coord

X

DEMO: Y_coord

Y

DEMO: Параметр 1 (эталонный)

Z_well

DEMO: Параметр 2 (сравниваемый)

Z_map

DEMO: Единицы параметра 1

m

DEMO: Единицы параметра 2

m

DEMO: horizon_id

horizon_id

DEMO: tectonic_zone

tectonic_zone

Загрузить CSV/XLSX

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, XLS, XLSX

Browse files

### Содержание


- Загрузка данных
- Шаг 1 · QC-анализ зависимости между параметрами
  - Базовый кросс-плот
  - Распределение параметров
  - Невязки
  - Анализ выбросов невязок
- Шаг 2 · Кросс-валидация
  - Выбор лучшей CV
  - Базовый кросс-плот лучшей CV
  - Невязки CV
  - Анализ выбросов невязок CV
- Шаг 3 · Анализ параметров по категориям
  - Распределение параметров по категориям
  - Базовый кросс-плот по категориям
- Шаг 4 · Фильтрация скважин на кросс-плоте


Выбор горизонта

Все горизонты

Горизонты

Top_Reservoir × Top_Seal ×

Выбрано горизонтов: 2 из 2

Матрица корреляции и Pairplot

Палитра матрицы корреляции

RdBu

Цвет точек Pairplot

steelblue

Размер точек Pairplot

5

2 20

Прозрачность точек Pairplot

0.70

0.10 1.00

Категория для цвета точек (опционально)

tectonic_zone

**Цвета категорий (Pairplot)**

Central_Graben

black

North_Block

blue

South_Block

brown

Тип Pairplot

Plotly Pairplot (interactive)

Кросс-плот

Точки на основных cross-plot

black

Размер точек

7

3 20

Прозрачность точек

0.80

0.10 1.00

Точки на графиках аппроксимаций

brown

Размер точек аппроксимации

7

3 20

Прозрачность точек аппроксимации

0.80

0.10 1.00

Линия регрессии для кросс-плота

Линия регрессии для QC и CV

orange

Толщина линии регрессии

3

1 8

Тип линии регрессии

solid

Линия Y = X для cross-plot

Линия Y = X

lightgray

Толщина линии Y = X

3

1 8

Тип линии Y = X

dash

### Гистограмма

Цвет заливки гистограмм

orange

**Кривая KDE**

black

solid

3

1 10

**Линия среднего значения (Mean)**

green

dash

2

1 10

**Линия медианы (Median)**

red

dot

2

1 10

**Линии ±3σ**

orange

dash

### Boxplot

Цвет заливки boxplot

royalblue

**Линия среднего значения Mean на boxplot**

green

dash

2

1 10

**Линия медианы Median на boxplot**

red

dot

2

1 10

### График невязок

Цвет точек на графике невязок

black

Размер точек

8

3 20

Прозрачность точек

0.85

0.10 1.00

### Карта невязок

Палетка для карты невязок Δ

RdBu

Размер точек карты

12

3 30

Прозрачность точек карты

0.90

0.10 1.00

### Столбчатая диаграмма

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

### Круговая диаграмма

Палетка для диаграммы категорий

Plotly

### Аппроксимации

**Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)**

Все линии аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Linear ×

**Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)**

Все линии аппроксимации (Шаг 2)

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Linear ×

**Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)**

Все линии аппроксимации (Шаг 3)

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Linear ×

Цвета линий аппроксимаций

**Linear**

orange

solid

3

1 10

**Quadratic**

green

solid

3

1 10

**Cubic**

purple

solid

3

1 10

**Polynomial Degree 4**

darkgreen

solid

3

1 10

**Polynomial Degree 5**

darkred

solid

3

1 10

**Polynomial Degree 6**

black

solid

3

1 10

Корреляционный анализ

Все параметры

Параметры для анализа

Z_well × Z_map ×

Анализ выбросов по невязкам (Шаги 1 и 2)

Порог выбросов по правилу σ

2.00

1.00 6.00

**Spatial Leave-P-Out**

**Рекомендуемый радиус пространственного исключения: 5676 м**

Скважины внутри радиуса вокруг тестовой точки исключаются из обучения.

Радиус пространственного исключения Spatial exclusion radius (м)

5676

64 14067

**Distance-based exclusion CV**

Множитель радиуса корреляции: Distance-based exclusion CV factor

1.00

0.25 3.00

0.5 — мягкая пространственная фильтрация

1.0 — рекомендуемое значение

1.5 — строгая пространственная фильтрация

2.0–3.0 — очень строгая проверка, почти независимые скважины

Параметры валидации (Шаг 2)

**Random K-Fold**

**Рекомендуемое k: 10** (скважин: 100)

k влияет на стабильность и достоверность оценки модели.

k для Random K-Fold

10

3 20

**Block/ Buffered Cross Validation**

**Рекомендуемая сетка: 2×2** (медианное расстояние между скважинами: 5677 м)

Сетка должна соответствовать плотности скважин.

Сетка для Block CV (N×N)

2

2 10

**Рекомендуемый buffer: 2838 м** (основано на медианном расстоянии между скважинами)

Buffer исключает точки рядом с тестовым блоком, снижая пространственную зависимость между обучением и тестом.

Буферная зона Buffer zone (м)

2838

64 11353

**Leave-P-Out**

**Рекомендуемое количество повторов: 30**

Число повторов CV

30

5 200

Используется для Leave-P-Out и Spatial Leave-P-Out. Метрики усредняются по нескольким случайным разбиениям.

Leave-P-Out test size (%)

10

1 50

На каждом повторе случайно исключается P% скважин для проверки модели.

Анализ по категориям (Шаг 3)

Категориальный параметр

tectonic_zone

Размер точек

7

3 20

Прозрачность точек

0.80

0.10 1.00

**Central_Graben (76 скв.)**

Цвет точек

black

Цвет линии

black

**North_Block (72 скв.)**

Цвет точек

blue

Цвет линии

blue

**South_Block (52 скв.)**

Цвет точек

brown

Цвет линии

brown

Фильтрация скважин (Шаг 4)

Режим фильтрации

- Без фильтра
- Ручное исключение
- Случайное исключение (%)
- Выделение кликом по точке

Текущий режим: Без фильтра

# Structural QC — cross-plot & cross-validation

CROSSPL✳T.structural

Данные обрабатываются в памяти сессии и не записываются на диск приложения.

© А.С.Поздняков 2026

📖 О проекте и логика работы

В геологии и сейсморазведке регулярно возникает задача оценки согласованности альтитудных отметок горизонта по скважинам со структурной картой, построенной по данным сейсморазведки МОГТ 2D/3D, — такая проверка является неотъемлемой частью контроля качества структурных построений при интерпретации. Именно эта задача легла в основу проекта. Однако использованный методологический аппарат — кросс-плот, набор кривых аппроксимации и схемы кросс-валидации — не специфичен для пары «скважина — карта» и в равной степени применим к оценке связи между любыми двумя количественными параметрами.

---

▶️ **С чего начать:** загрузите свой CSV/XLSX в сайдбаре слева — или выберите готовый пример из выпадающего списка «Выбрать демонстрационный файл» (не нужно ничего готовить заранее, чтобы посмотреть, как это работает). Дальше всё устроено по шагам, они описаны ниже.

---

**Structural QC — cross-plot & cross-validation** технически сравнивает два числовых ряда в одних и тех же точках (скважинах) — `PARAM_1` (эталонное значение) и `PARAM_2` (сравниваемое значение) — и честно проверяет, насколько один можно предсказать по другому.

Пример из геологии: **Z_well** (глубина горизонта по скважине) и **Z_map** (глубина того же горизонта по структурной карте). Далее везде для наглядности используются обозначения Z_well / Z_map — но все шаги и формулы одинаково применимы к любой паре PARAM_1/PARAM_2:

| Сценарий | Пример PARAM_1 / PARAM_2 |
|---|---|
| скважина ↔ карта | Z_well / Z_map |
| скважина ↔ атрибут | Z_well / Amplitude |
| карта ↔ карта | Z_map_v1 / Z_map_v2 |
| атрибут ↔ атрибут | Amplitude / Sweetness |

---

## Как это устроено, по шагам

**Шаг 0 · Загрузка данных.** Импорт CSV/XLSX, сопоставление колонок, автоматическая очистка (пропуски, дубли, мусорные значения, типы данных), корреляционный анализ выбранных параметров (матрицы Пирсона и Спирмена с таблицей пар выше заданного порога), описательная статистика, гистограммы и боксплоты по каждой числовой колонке, а также сгруппированная диаграмма по двум категориям. Большинство таблиц можно скачать в Excel.

**Шаг 1 · Базовый QC-кросс-плот.** Z_well (эталон) против Z_map (сравниваемое): диагональ Y=X, линейная регрессия + набор кривых аппроксимации на выбор, полный набор метрик качества, распределения, анализ невязок и карта невязок, детекция выбросов.

**Шаг 2 · Кросс-валидация.** Та же модель, но честно проверенная: обучаем на части скважин, предсказываем на оставшихся, повторяем по разным схемам разбиения — чтобы увидеть реальную, а не «подогнанную» точность. Схема с лучшим сочетанием точности и устойчивости определяется автоматически. Разброс RMSE по фолдам показан столбчатыми диаграммами и боксплотом для каждой схемы. Результаты воспроизводимы: сид случайных операций зафиксирован.

**Шаг 3 · Анализ по категориям.** Та же пара параметров — но отдельно по горизонтам, тектоническим зонам, типу коллектора, типу флюида или любой другой категориальной колонке. Позволяет увидеть, не «едет» ли точность в конкретной зоне или горизонте. Для каждой зоны есть таблица статистики, боксплоты и наложенные гистограммы с собственными бинами, нормировкой и прозрачностью.

**Шаг 4 · Фильтрация скважин.** Ручное исключение конкретных скважин или случайное исключение заданного процента (0–95%, с пересэмплированием) — чтобы проверить, насколько устойчив результат к сокращению числа скважин и к отдельным наблюдениям. При заданном сиде случайный набор воспроизводим, а кнопка формирует следующий.

*(Шаг 4 поддерживает три режима фильтрации: ручное исключение скважин по списку, случайное исключение заданного процента скважин с пересэмплированием, а также интерактивное выделение скважин кликом по точкам на кросс-плоте — одна точка за клик, несколько через Shift+клик.)*

---

**Дальше — подробный справочник** (зачем нужна кросс-валидация, все схемы CV, все кривые аппроксимации, все метрики с формулами). Для первого знакомства достаточно прочитать до этого места — остальное пригодится по ходу работы с конкретными шагами.

# Зачем вообще кросс-валидация, а не просто регрессия

Если просто построить регрессию по всем скважинам и посчитать $R^2$/RMSE на них же — результат будет обманчиво хорошим: модель могла «подсмотреть» все точки при обучении. Кросс-валидация честно исключает часть скважин из обучения и проверяет предсказание на них. Схемы ниже отличаются тем, **как именно** выбираются исключаемые скважины — это особенно важно для пространственных данных (соседние скважины «похожи» друг на друга, и случайное разбиение это игнорирует).

## Типы кросс-валидации (от самой оптимистичной к самой честной)

| Метод | Суть | Когда применять |
|---|---|---|
| Random K-Fold | `sklearn.KFold(shuffle=True)`: скважины случайно перемешиваются и делятся на k равных частей (если заданное k превышает число точек n, оно автоматически уменьшается до n); каждая часть по очереди становится тестом, обучение — на остальных частях | ⚠️ Не для пространственных данных — даёт завышенную точность |
| Leave-One-Well-Out (LOWO) | `LeaveOneGroupOut` по `well_id`: поочерёдно вся скважина целиком (все её строки/горизонты) исключается из обучения и становится единственным тестом — так проверяется каждая скважина по разу | Стандарт при малом числе скважин (<20–30) |
| Block CV | Площадь делится регулярной сеткой grid_n×grid_n по X_coord/Y_coord; весь блок по очереди становится тестом, обучение — на скважинах вне блока (блок пропускается, если в нём <3 обучающих скважин) | Равномерная сетка скважин |
| Buffered CV | Как Block CV, но дополнительно из обучения убираются скважины, чьё минимальное расстояние до ближайшей тестовой точки блока ≤ buffer | Снижает утечку через границу блока |
| Leave-P-Out | На каждом из repeats повторов случайно (без возврата) выбирается p_percent% скважин — тест, обучение — на остальных; итоговый прогноз скважины — среднее по всем повторам, где она попадала в тест | Оценка разброса устойчивости при разном случайном составе теста |
| Spatial Leave-P-Out | На каждом из repeats повторов случайно выбирается скважина-центр; все скважины в радиусе ≤ radius от неё — тест, остальные — train; прогноз усредняется по повторам так же, как в Leave-P-Out | Ближе всего к реальному прогнозу новой необуренной площади |
| Stratified by Zone | `LeaveOneGroupOut` по `tectonic_zone`: поочерёдно вся тектоническая зона целиком становится тестом, обучение — на скважинах из остальных зон (нужно ≥2 уникальные зоны) | Проверка, переносится ли модель на новую зону |
| Distance-based exclusion CV | Для каждой скважины i по очереди: из обучения исключаются все скважины на расстоянии ≤ range_corr от неё (range_corr = медиана попарных расстояний между скважинами × variogram_factor), тест — только скважина i | Самая строгая проверка на пространственную утечку — по сути LOWO с буфером |

*Параметры k, grid_n, buffer, p_percent, radius, variogram_factor и repeats — это не константы, а слайдеры в сайдбаре; для каждого там же показано рекомендуемое значение.*

---

# Кривые аппроксимации

Помимо прямой линии, на кросс-плот можно наложить одну из 17 кривых — от простых полиномов до устойчивых к выбросам методов:

| Метод | Общий вид уравнения | Когда полезен |
|---|---|---|
| Linear | $y = a + bx$ | Базовая линейная связь |
| Quadratic | $y = a + bx + cx^2$ | Связь с одним изгибом |
| Cubic | $y = a + bx + cx^2 + dx^3$ | Связь с точкой перегиба |
| Polynomial Degree 4–10 | $y = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ | Более сложная, но реже оправданная форма связи |
| Power Law | $y = ax^b$ $(x, y > 0)$ | Степенная зависимость |

| Метод | Общий вид уравнения | Когда полезен |
|---|---|---|
| Exponential | $y = ae^{bx}$ $(y > 0)$ | Экспоненциальный рост/спад |
| Logarithmic | $y = a + b \ln x$ $(x > 0)$ | Насыщение/замедление роста |
| Robust (Huber) | $y = a + bx$; коэффициенты минимизируют функцию потерь Хьюбера | Линейная связь, устойчивая к выбросам |
| Theil-Sen | $y = a + bx; b = \text{median}\left(\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}\right)$ | Линейная связь, устойчивая к выбросам |
| RANSAC | $y = a + bx$; подбор по максимальному числу inlier-точек | Линейная связь при сильных выбросах/аномалиях |
| LOWESS | без единой формулы — локальная регрессия в скользящем окне | Повторяет форму облака точек без предположений о форме связи |
| Quantile Regression (τ=0.1/0.5/0.9) | $y = a_\tau + b_\tau x$ | Три линии для нижней/средней/верхней границы разброса |

*Для кривых τ=0.1 и τ=0.9 метрика $R^2$ может быть отрицательной — это нормально. Quantile regression оптимизирует не квадрат ошибки (как линейная регрессия), а «pinball loss», поэтому её кривые описывают границы разброса, а не центр облака точек. Для оценки качества таких кривых ориентируйтесь на Equation и Bias, а не на $R^2$.*

---

# Метрики кросс-плота и обозначения

Обозначим Δ — невязку (разницу между двумя значениями). На базовом QC-кросс-плоте (Шаг 1) Δ = Z_well − Z_map; на кривых аппроксимации и в кросс-валидации (Шаги 1–3) Δ = Predicted − Actual (обратный знак — это нормально, разные по смыслу сравнения).

| Метрика | Формула |
|---|---|
| $R^2$ (коэффициент детерминации / квадрат корреляции) | $R^2_{lin} = r^2$ (Пирсон, лин. связь) · $R^2_{fit} = 1 - \frac{\sum(\Delta)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$ (любая форма кривой) |
| RMSE (среднеквадратичная ошибка) | $\sqrt{\frac{1}{N}\sum(\Delta)^2}$ |
| MSE (среднеквадратичное отклонение) | $\frac{1}{N}\sum(\Delta)^2$ |
| MAE (абсолютная погрешность) | $\frac{1}{N}\sum\lvert\Delta\rvert$ |
| Bias (систематическое смещение) | $\frac{1}{N}\sum(\Delta)$ |
| Std (стандартное отклонение невязок) | $\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2}$ |
| Variance (дисперсия невязок) | $\frac{1}{N-1}\sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2$ |
| MAPE, % (ошибка в процентах) | $\frac{100}{N}\sum\frac{\lvert\Delta\rvert}{\max(\lvert y\rvert,\ 10^{-9})}$ |
| P-value (значимость линейной корреляции) | $t = r\sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}},\ p = 2\,(1 - F_{t,\,N-2}(\lvert t\rvert))$ |
| Уравнение линейной регрессии | $y = a + bx$; наклон b и intercept a — из `linregress` |

*P-value отвечает на вопрос: насколько вероятно получить наблюдаемую линейную связь между PARAM_1 и PARAM_2 (или более сильную) случайно, если на самом деле линейной зависимости нет (нулевая гипотеза $H_0$: истинный наклон регрессии b = 0). Чем меньше p-value, тем меньше оснований считать, что наблюдаемая зависимость возникла случайно. Обычно связь считают статистически значимой при p < 0.05. Показатель рассчитывается только для базового QC-кросс-плота (Шаг 1) с использованием* `scipy.stats.linregress` .

---

# Статистика параметров

Для PARAM_1 и PARAM_2 отдельно считается расширенная описательная статистика — вот что означает каждая величина:

| **Статистика** | **Формула / определение** |
|---|---|
| Count | N — число непустых значений |
| μ (mean) | $\mu = \frac{1}{N}\sum x_i$ — среднее арифметическое |
| median | медиана — значение, делящее выборку пополам (50-й перцентиль) |
| mode | мода — наиболее часто встречающееся значение |
| σ (std) | $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(x_i-\mu)^2}$ |
| variance | $\sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum(x_i-\mu)^2$ |
| CV, % | $\frac{\sigma}{\mu}\times 100\%$ — коэффициент вариации (разброс относительно среднего) |
| min | минимальное значение |
| Q05 | 5-й перцентиль |
| Q25 | 25-й перцентиль (первый квартиль) |
| Q75 | 75-й перцентиль (третий квартиль) |
| Q95 | 95-й перцентиль |
| max | максимальное значение |
| range | $\max - \min$ |
| IQR | $Q75 - Q25$ — межквартильный размах |
| IQR lower bound | $Q25 - 1.5 \cdot IQR$ — нижняя граница для правила IQR |
| IQR upper bound | $Q75 + 1.5 \cdot IQR$ — верхняя граница для правила IQR |

---

*Подробная методика, формулы и обоснование каждой схемы CV — в проектной документации.*

📁 Формат входного файла

## Обязательные колонки

- **well_id** — идентификатор скважины
- **X_coord** — координата X
- **Y_coord** — координата Y
- **Параметр 1** — эталонный параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- **Параметр 2** — сравниваемый параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Возможные примеры параметров:
  - Z_well

- Z_map
- T_well
- T_map
- Vint_well
- Vint_map
- Vav_well
- Vav_map
- ΔT_well
- ΔT_map
- ΔZ_well
- ΔZ_map
- любой другой числовой атрибут

## Дополнительные колонки

- **horizon_id** — идентификатор горизонта
- **tectonic_zone** — тектоническая зона
- **reservoir_flag** — тип коллектора
- **fluid_type** — тип флюида
- любые дополнительные категориальные или числовые параметры

## Пример содержимого файла

| | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | horizon_id | tectonic_zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Well_001 | 125,000 | 745,000 | 3,120.5 | 3,108.7 | H1 | Zone_A |
| 1 | Well_002 | 126,500 | 746,200 | 3,188.2 | 3,201.5 | H1 | Zone_A |
| 2 | Well_003 | 128,200 | 748,100 | 3,256.4 | 3,242.1 | H1 | Zone_B |

# Загруженные данные

✅ QC входных данных

## Полные дубликаты строк

Полные дубликаты не обнаружены.

## well_id с несколькими записями

Для нескольких горизонтов на одну скважину это ожидаемо. Реальное дублирование — только если совпадают well_id И horizon_id.

well_id с несколькими записями не обнаружено.

## Совпадающие координаты (с учётом горизонта)

Совпадающих координат (в пределах одного горизонта) не обнаружено.

## Пропуски по колонкам

| | column | missing values |
|---|---|---|
| 0 | Z_well | 0 |
| 1 | Z_map | 0 |
| 2 | horizon_id | 0 |
| 3 | tectonic_zone | 0 |
| 4 | well_category | 0 |
| 5 | reservoir_flag | 0 |
| 6 | fluid_type | 0 |
| 7 | T_well | 0 |
| 8 | T_map | 0 |
| 9 | well_id | 0 |

Скачать в Excel

## Строки, удалённые при очистке

Строки не удалялись.

**Количество наблюдений (строк):** 100

**Уникальных скважин:** 100

**Колонки:** Z_well · Z_map · horizon_id · tectonic_zone · well_category · reservoir_flag · fluid_type · T_well · T_map · well_id · X_coord · Y_coord

## Типы данных по колонкам

| | Column | Data Types | Pandas dtype | Not NaN | NaN | Unique Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Z_well | Numeric | float64 | 100 | 0 | 100 |
| 1 | Z_map | Numeric | float64 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | horizon_id | String | object | 100 | 0 | 1 |
| 3 | tectonic_zone | String | object | 100 | 0 | 3 |
| 4 | well_category | String | object | 100 | 0 | 3 |
| 5 | reservoir_flag | String | object | 100 | 0 | 2 |
| 6 | fluid_type | String | object | 100 | 0 | 4 |
| 7 | T_well | Numeric | float64 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | T_map | Numeric | float64 | 100 | 0 | 100 |
| 9 | well_id | String | object | 100 | 0 | 100 |

Скачать в Excel

## Первые 5 строк

| | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | horizon_id | tectonic_zone | well_category | reservoir_flag | fluid_type | T_well | T_map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | W-001 | 7,501.1 | 9,671.5 | 2,319.03 | 2,304.07 | Top_Reservoir | Central_Graben | production | non_reservoir | non_reservoir | 1,713.24 | 1,791.03 |
| 1 | W-002 | 10,766.6 | 6,577.6 | 2,485.68 | 2,463.86 | Top_Reservoir | South_Block | production | reservoir | water | 1,768.15 | 1,781.45 |
| 2 | W-003 | 9,308.2 | 4,282.2 | 2,538.94 | 2,555.91 | Top_Reservoir | South_Block | production | reservoir | water | 1,866.42 | 1,821.17 |
| 3 | W-004 | 2,702.5 | 5,237.4 | 2,325.51 | 2,283.12 | Top_Reservoir | North_Block | production | non_reservoir | non_reservoir | 1,772.1 | 1,707.71 |
| 4 | W-005 | 3,602 | 8,728.1 | 2,327.43 | 2,339.09 | Top_Reservoir | North_Block | exploration | non_reservoir | non_reservoir | 1,730.67 | 1,704.4 |

## Последние 5 строк

| | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | horizon_id | tectonic_zone | well_category | reservoir_flag | fluid_type | T_well | T_map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | W-096 | 9,015.9 | 6,778.7 | 2,468.73 | 2,495.33 | Top_Reservoir | South_Block | production | reservoir | oil | 1,817.56 | 1,832.29 |
| 96 | W-097 | 302.4 | 210.8 | 2,366.81 | 2,362.43 | Top_Reservoir | North_Block | production | reservoir | oil | 1,762.85 | 1,784.06 |
| 97 | W-098 | 4,466.2 | 3,105.7 | 2,389.04 | 2,371.09 | Top_Reservoir | Central_Graben | exploration | non_reservoir | non_reservoir | 1,765.02 | 1,783.7 |
| 98 | W-099 | 364.2 | 9,383.4 | 2,216.75 | 2,198.68 | Top_Reservoir | North_Block | exploration | reservoir | oil | 1,707.02 | 1,660.74 |
| 99 | W-100 | 1,474.7 | 5,384 | 2,256.62 | 2,301.07 | Top_Reservoir | North_Block | production | reservoir | oil | 1,667.11 | 1,631.74 |

Скачать в Excel

## Статистика параметров Z_well, Z_map

### Z_well, m

| | Z_well, m |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 2,402.19 |
| median | 2,405.22 |
| mode | 2,216.75 |
| σ, std | 92.41 |
| variance | 8,539.59 |
| CV % | 3.85 |
| min | 2,216.75 |
| Q05 | 2,256.27 |
| Q25 | 2,325.47 |

### Z_map, m

| | Z_map, m |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 2,395.26 |
| median | 2,390.20 |
| mode | 2,198.68 |
| σ, std | 98.06 |
| variance | 9,616.39 |
| CV % | 4.09 |
| min | 2,198.68 |
| Q05 | 2,259.44 |
| Q25 | 2,308.59 |

Скачать в Excel

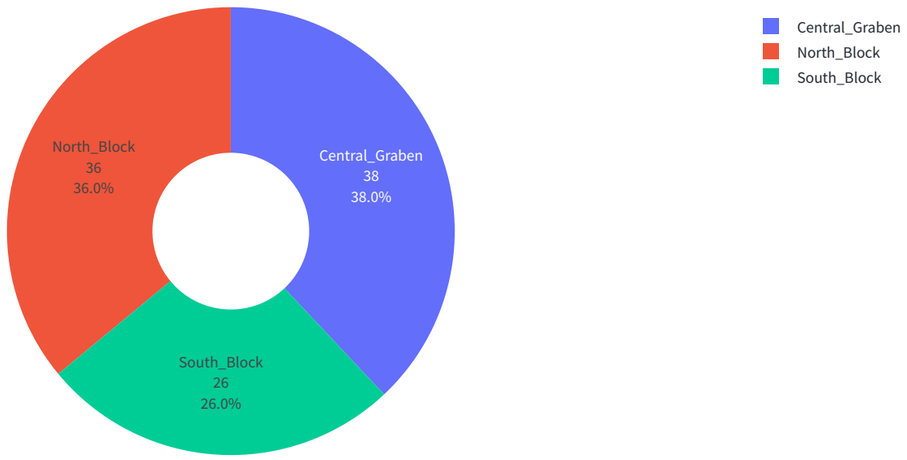
## Категориальные признаки

horizon_id (1)

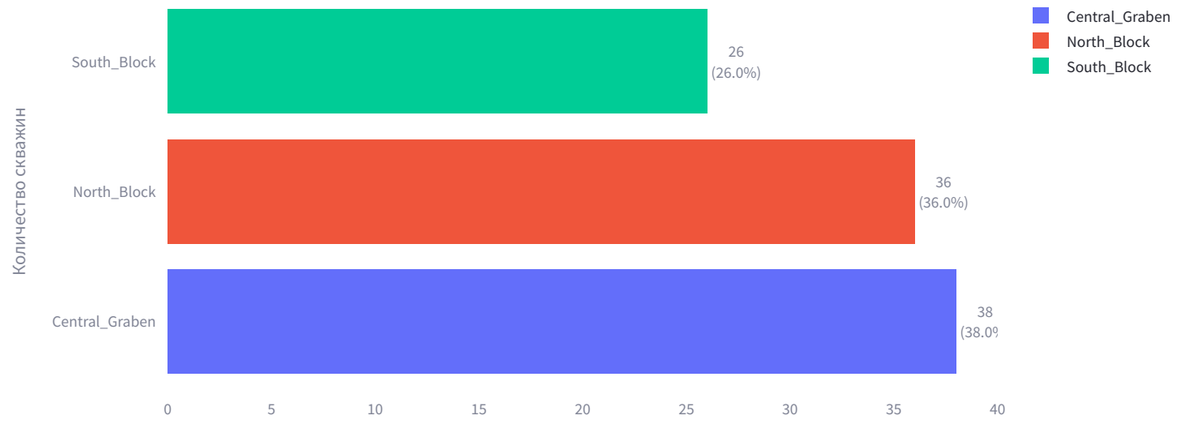
tectonic_zone (3)

Central_Graben, North_Block, South_Block

**Количество скважин : tectonic_zone**




**Количество скважин : tectonic_zone**



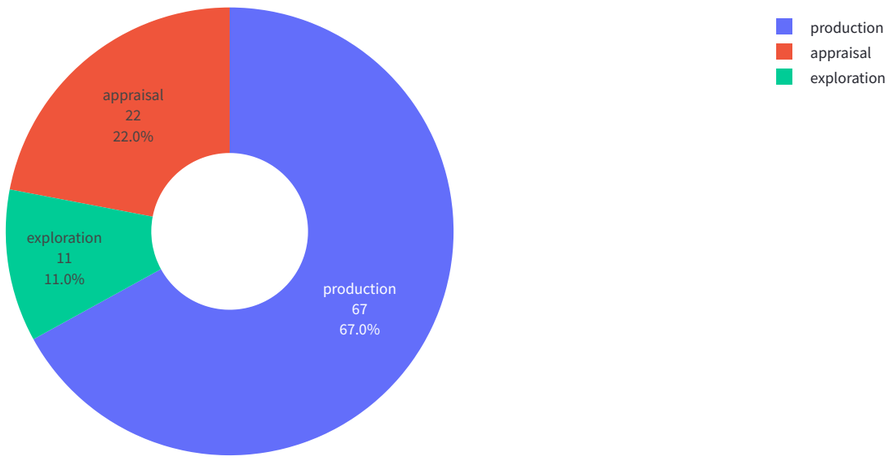

| tectonic_zone | Скважин | Записей (скважина-горизонт) | Доля скважин, % |
|---|---|---|---|
| Central_Graben | 38 | 38 | 38 |
| North_Block | 36 | 36 | 36 |
| South_Block | 26 | 26 | 26 |

Скачать в Excel

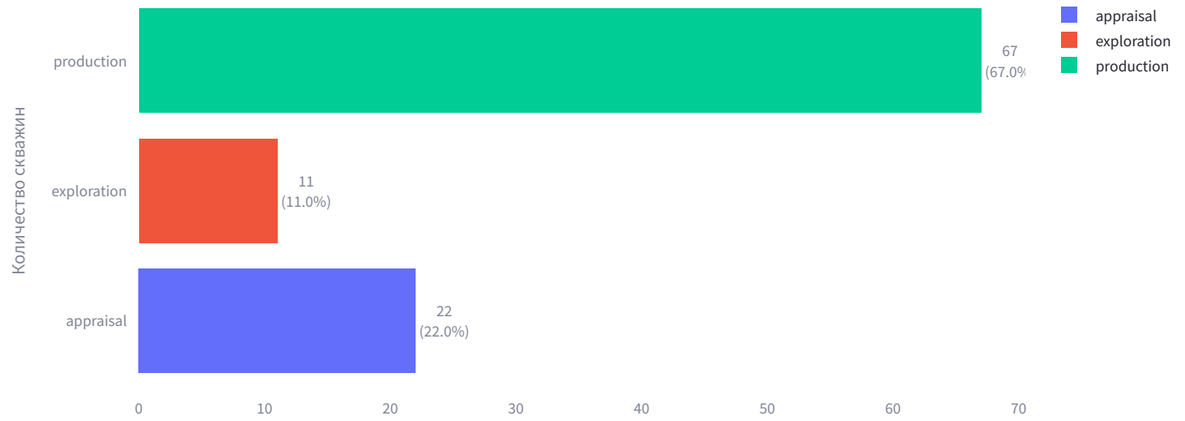
well_category (3)

appraisal, exploration, production

**Количество скважин : well_category**




**Количество скважин : well_category**



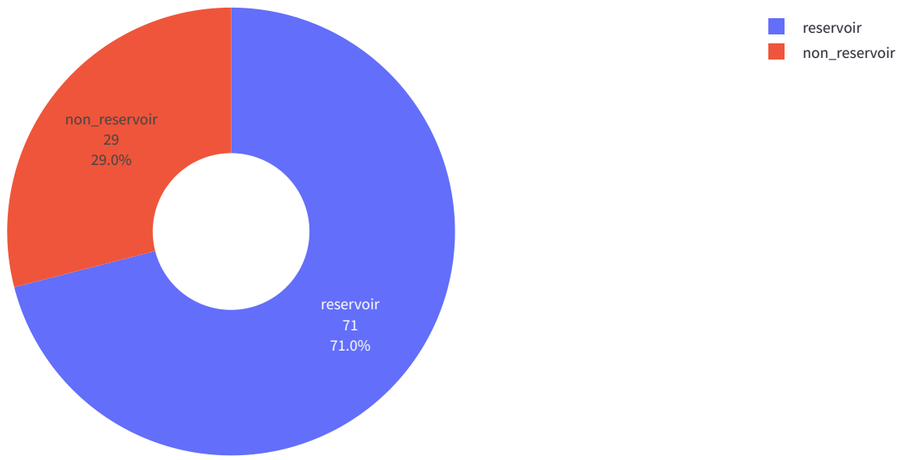

| well_category | Скважин | Записей (скважина-горизонт) | Доля скважин, % |
|---|---|---|---|
| appraisal | 22 | 22 | 22 |
| exploration | 11 | 11 | 11 |
| production | 67 | 67 | 67 |

Скачать в Excel

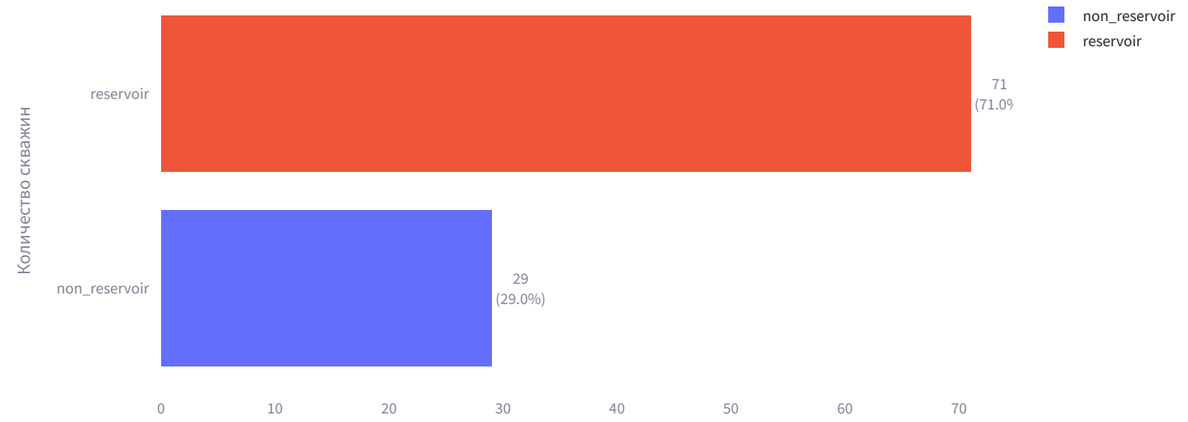
reservoir_flag (2)

non_reservoir, reservoir

**Количество скважин : reservoir_flag**




**Количество скважин : reservoir_flag**



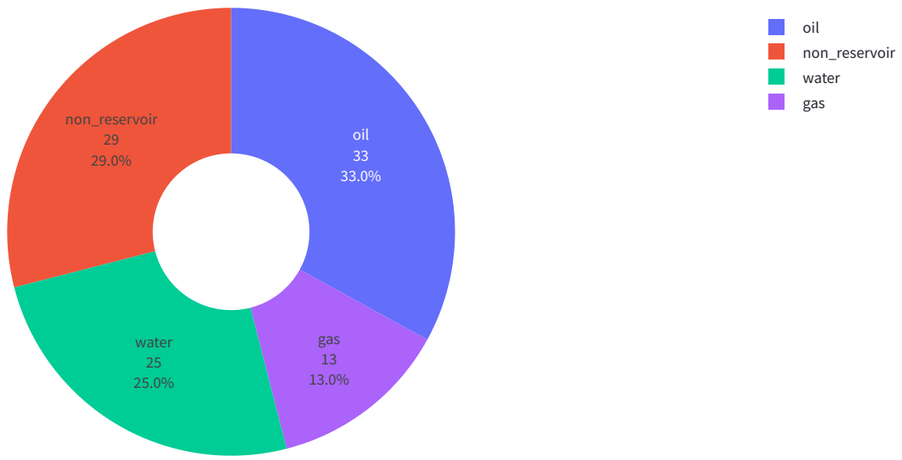

| reservoir_flag | Скважин | Записей (скважина-горизонт) | Доля скважин, % |
|---|---|---|---|
| non_reservoir | 29 | 29 | 29 |
| reservoir | 71 | 71 | 71 |

Скачать в Excel

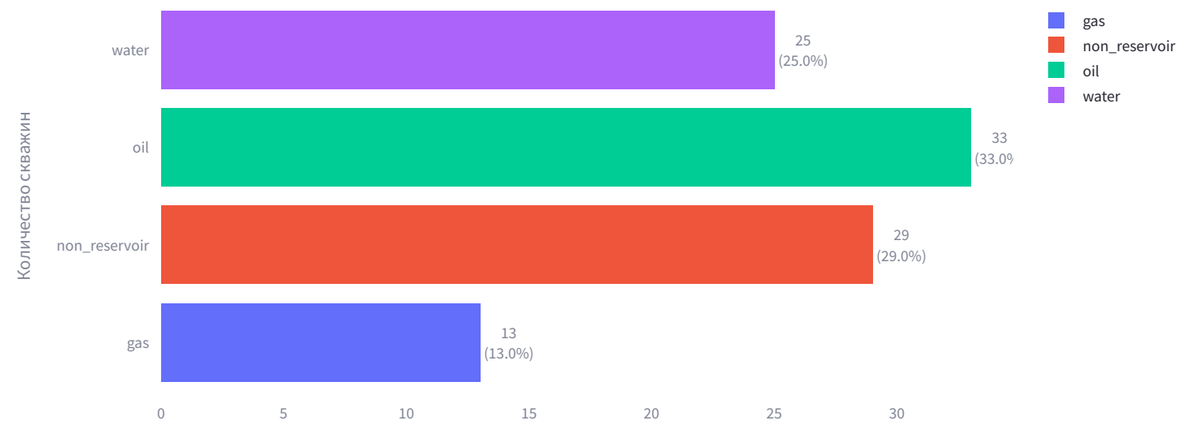
fluid_type (4)

gas, non_reservoir, oil, water

**Количество скважин : fluid_type**




**Количество скважин : fluid_type**



| fluid_type | Скважин | Записей (скважина-горизонт) | Доля скважин, % |
|---|---|---|---|
| gas | 13 | 13 | 13 |
| non_reservoir | 29 | 29 | 29 |
| oil | 33 | 33 | 33 |
| water | 25 | 25 | 25 |

Скачать в Excel

## Распределение по двум категориям

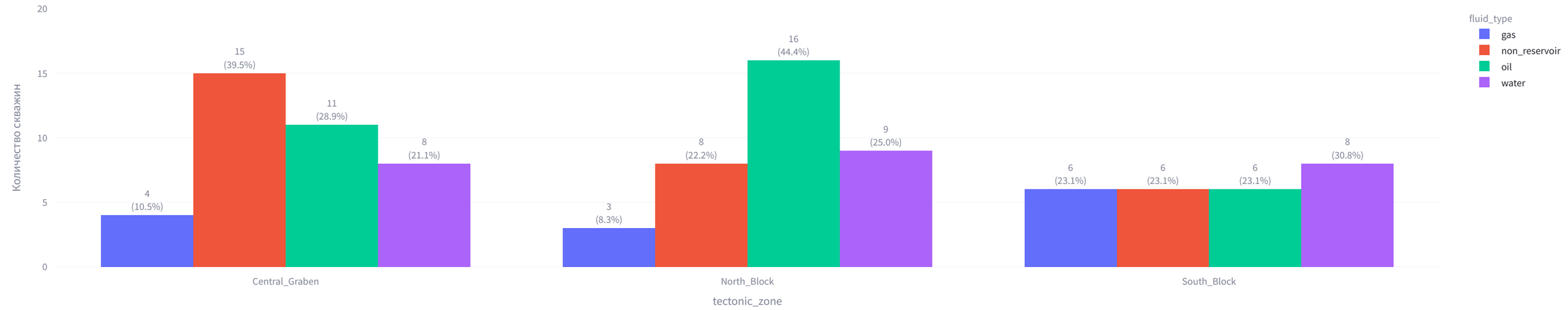
Категория по оси X

tectonic_zone

Категория для групп (цвет столбцов)

fluid_type

**Распределение по двум категориям: tectonic_zone × fluid_type**




### Таблица статистики

| tectonic_zone | gas | non_reservoir | oil | water | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Central_Graben | 4 (10.5%) | 15 (39.5%) | 11 (28.9%) | 8 (21.1%) | 38 |
| North_Block | 3 (8.3%) | 8 (22.2%) | 16 (44.4%) | 9 (25.0%) | 36 |
| South_Block | 6 (23.1%) | 6 (23.1%) | 6 (23.1%) | 8 (30.8%) | 26 |
| Всего | 13 | 29 | 33 | 25 | 100 |

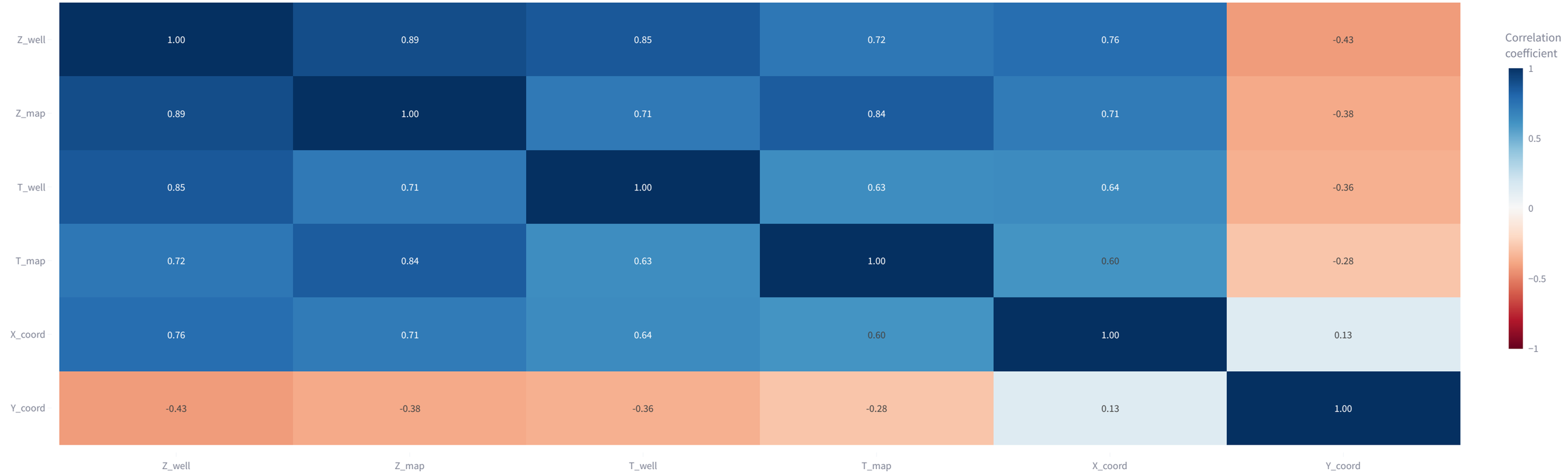
Скачать в Excel

# Анализ выбранных параметров

## Матрица корреляции

Скачать в Excel

**Матрица корреляции, количество параметров: 6**




Pearson — только линейная связь. Spearman — любая монотонная (экспонента, логарифм, степенная).

## Пары параметров с коэффициентом корреляции больше или равно 0.70

| | Параметр 1 | Параметр 2 | КК |
|---|---|---|---|
| 0 | Z_well | Z_map | 0.894 |
| 1 | Z_well | T_well | 0.851 |
| 2 | Z_well | T_map | 0.724 |
| 3 | Z_well | X_coord | 0.765 |
| 4 | Z_map | T_well | 0.714 |
| 5 | Z_map | T_map | 0.838 |
| 6 | Z_map | X_coord | 0.708 |

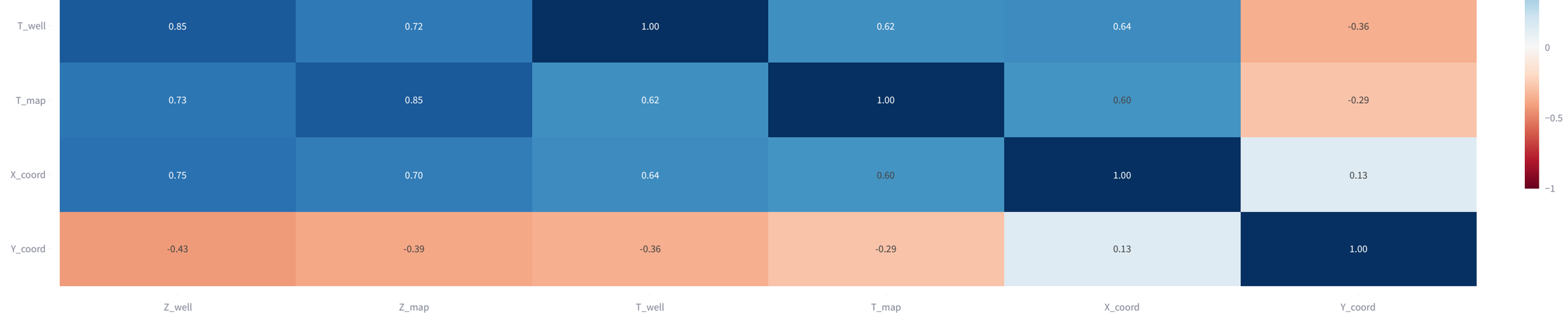
Скачать в Excel

## Матрица корреляции (Спирмен)

Скачать в Excel

**Матрица корреляции (Спирмен): 6**






## Пары параметров с коэффициентом корреляции больше или равно 0.70

| | Параметр 1 | Параметр 2 | КК |
|---|---|---|---|
| 0 | Z_well | Z_map | 0.897 |
| 1 | Z_well | T_well | 0.848 |
| 2 | Z_well | T_map | 0.73 |
| 3 | Z_well | X_coord | 0.753 |
| 4 | Z_map | T_well | 0.715 |
| 5 | Z_map | T_map | 0.847 |

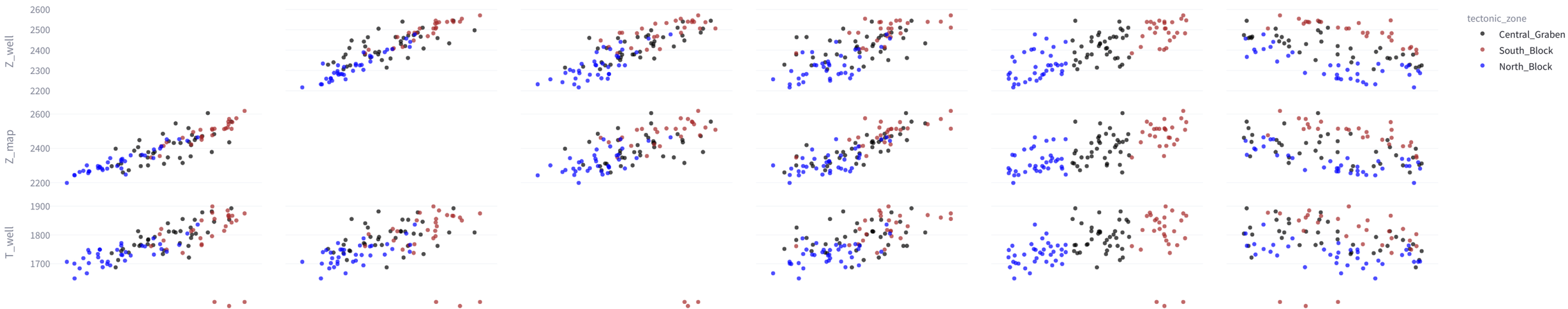
Скачать в Excel

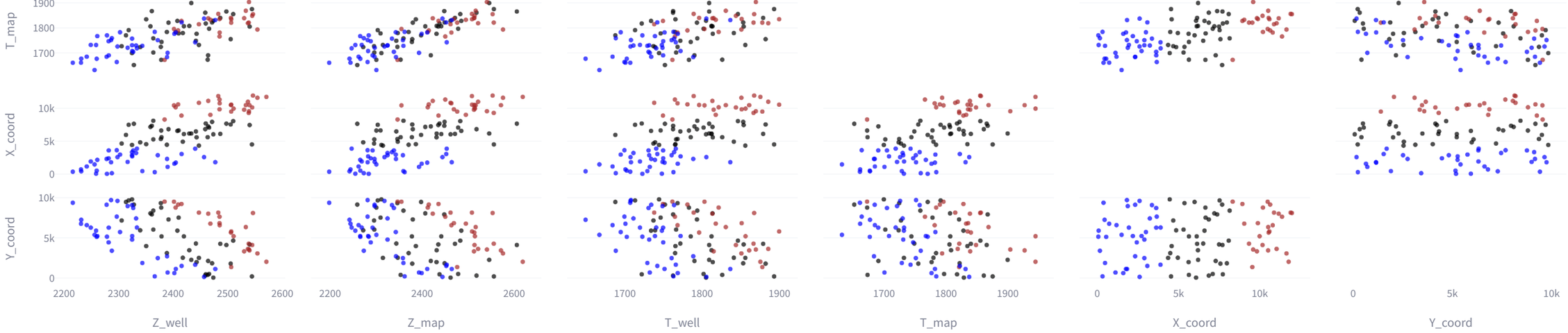
# Pairplot

Показать Pairplot

Plotly Pairplot: поддерживаются интерактивность, масштабирование и hover. KDE и гистограммы на диагонали доступны только для Seaborn Pairplot.

**Plotly Pairplot, количество параметров: (6)**






## Статистика числовых параметров

Статистика: T_well

Кол-во бинов гистограммы: T_well

40

10 120

Нормализация гистограммы: T_well

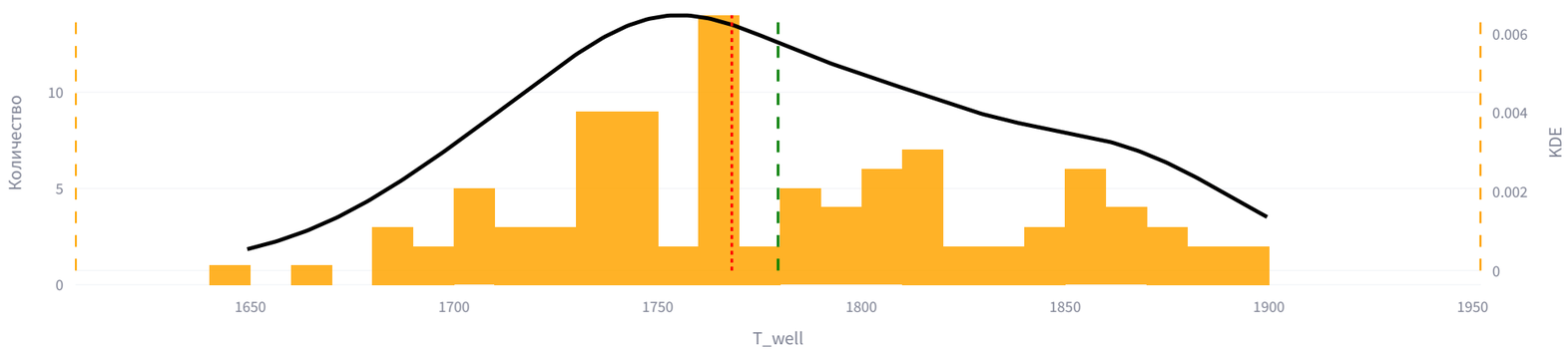
нет

### T_well

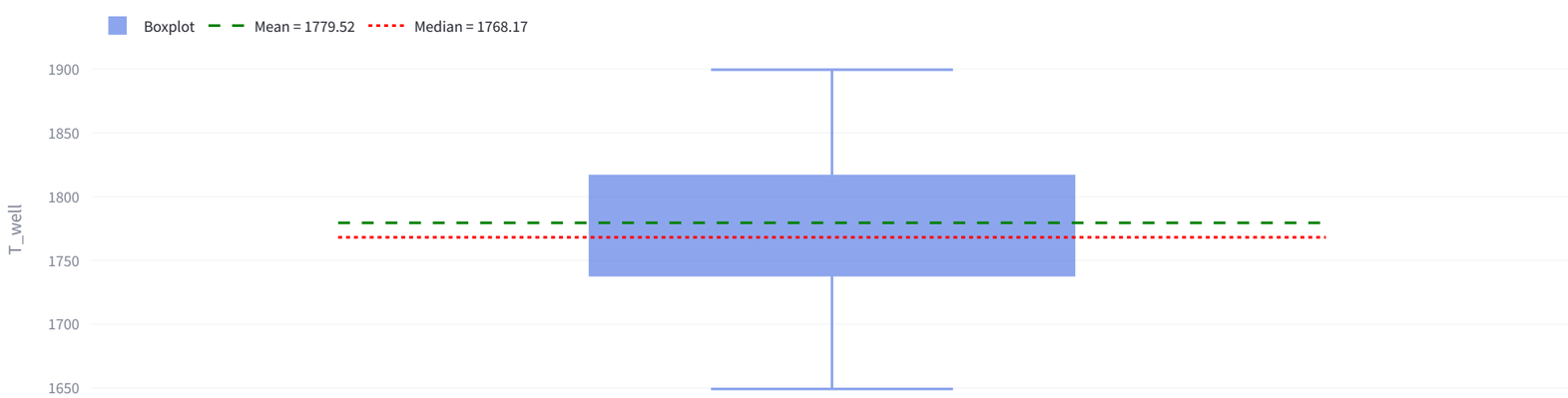
| | T_well |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 1,779.52 |
| median | 1,768.17 |
| mode | 1,649.23 |
| σ, std | 57.48 |
| variance | 3,304.48 |
| CV % | 3.23 |
| min | 1,649.23 |
| Q05 | 1,694.36 |
| Q25 | 1,738.72 |

Скачать в Excel

**Гистограмма: T_well**




**Boxplot: T_well**



Статистика: T_map

Кол-во бинов гистограммы: T_map

40

10 120

Нормализация гистограммы: T_map

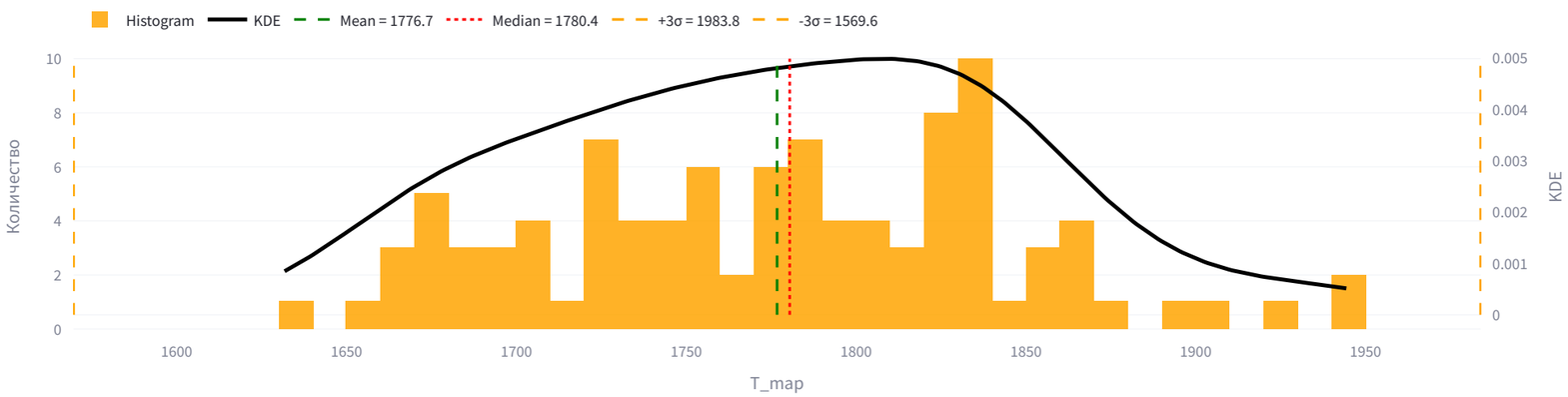
нет

## T_map

| | T_map |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 1,776.72 |
| median | 1,780.44 |
| mode | 1,631.74 |
| σ, std | 69.03 |
| variance | 4,765.06 |
| CV % | 3.89 |
| min | 1,631.74 |
| Q05 | 1,671.88 |
| Q25 | 1,726.65 |

Скачать в Excel

**Гистограмма: T_map**




**Boxplot: T_map**




Статистика: X_coord

Кол-во бинов гистограммы: X_coord

40

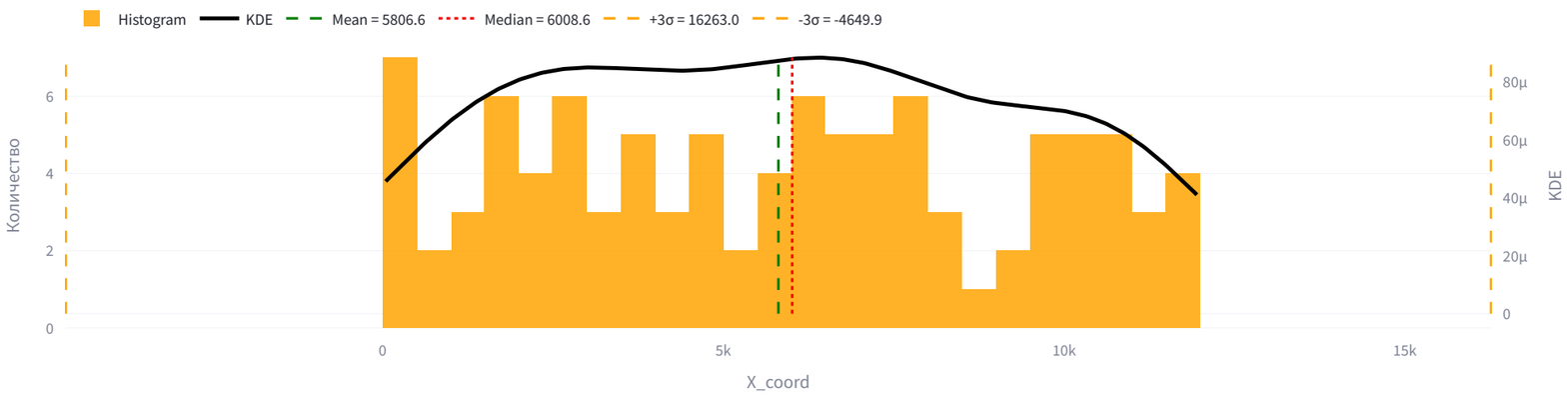
10 120

Нормализация гистограммы: X_coord

нет

## X_coord

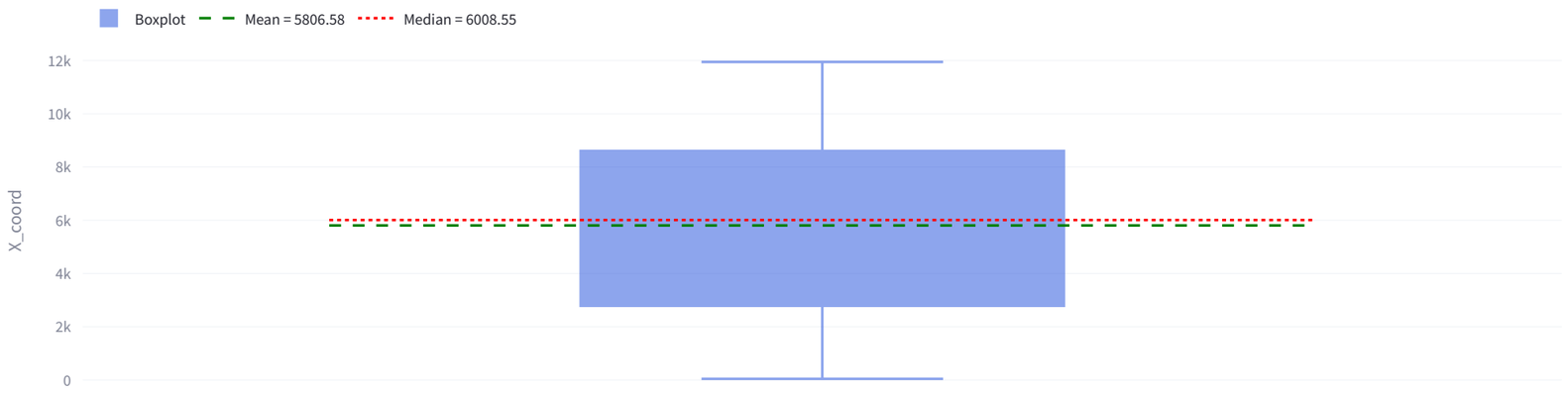
**Гистограмма: X_coord**



| | X_coord |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 5,806.58 |
| median | 6,008.55 |
| mode | 44.80 |
| σ, std | 3,485.48 |
| variance | 12,148,589.49 |
| CV % | 60.03 |
| min | 44.80 |
| Q05 | 425.00 |
| Q25 | 2,831.05 |

Скачать в Excel

**Boxplot: X_coord**




Статистика: Y_coord

Кол-во бинов гистограммы: Y_coord

40

10

120

Нормализация гистограммы: Y_coord

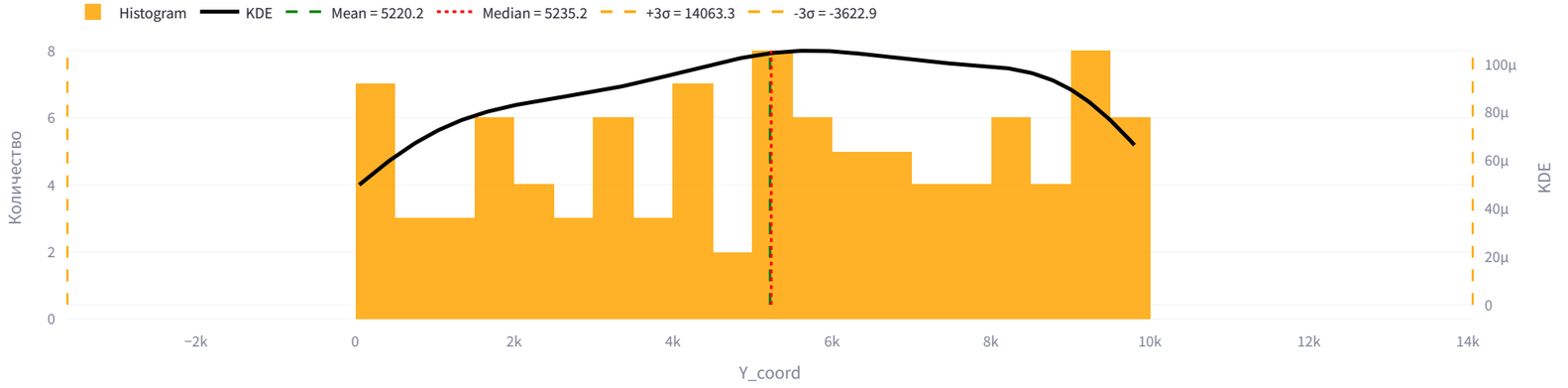
нет

## Y_coord

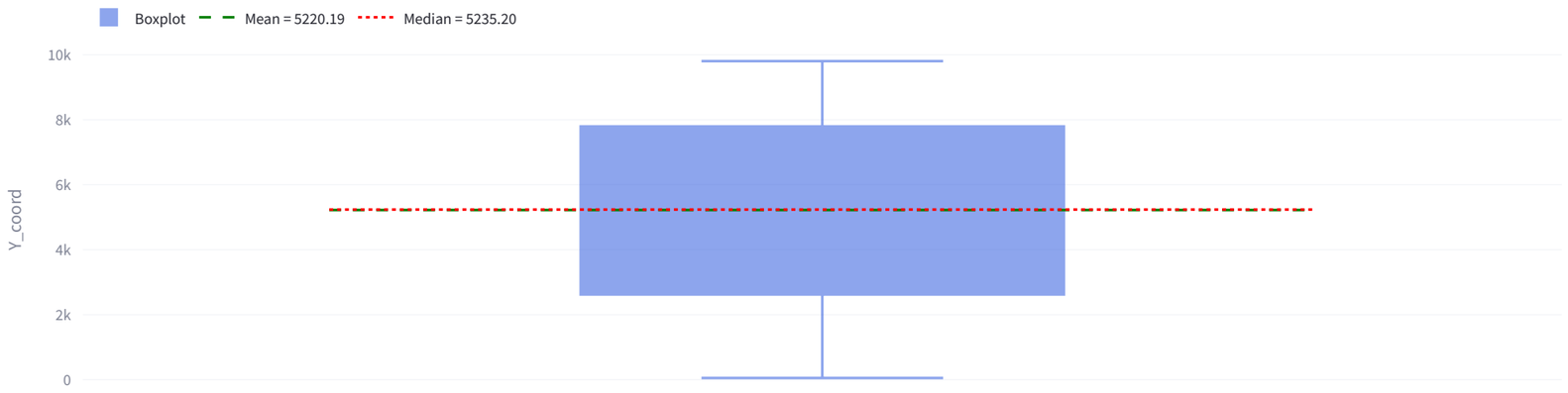
| | Y_coord |
|---|---|
| Count | 100.00 |
| μ, mean | 5,220.19 |
| median | 5,235.20 |
| mode | 51.80 |
| σ, std | 2,947.69 |
| variance | 8,688,860.88 |
| CV % | 56.47 |
| min | 51.80 |
| Q05 | 385.55 |
| Q25 | 2,668.32 |

Скачать в Excel

**Гистограмма: Y_coord**




**Boxplot: Y_coord**



Статистика: Z_well

Кол-во бинов гистограммы: Z_well

40

10 120

Нормализация гистограммы: Z_well

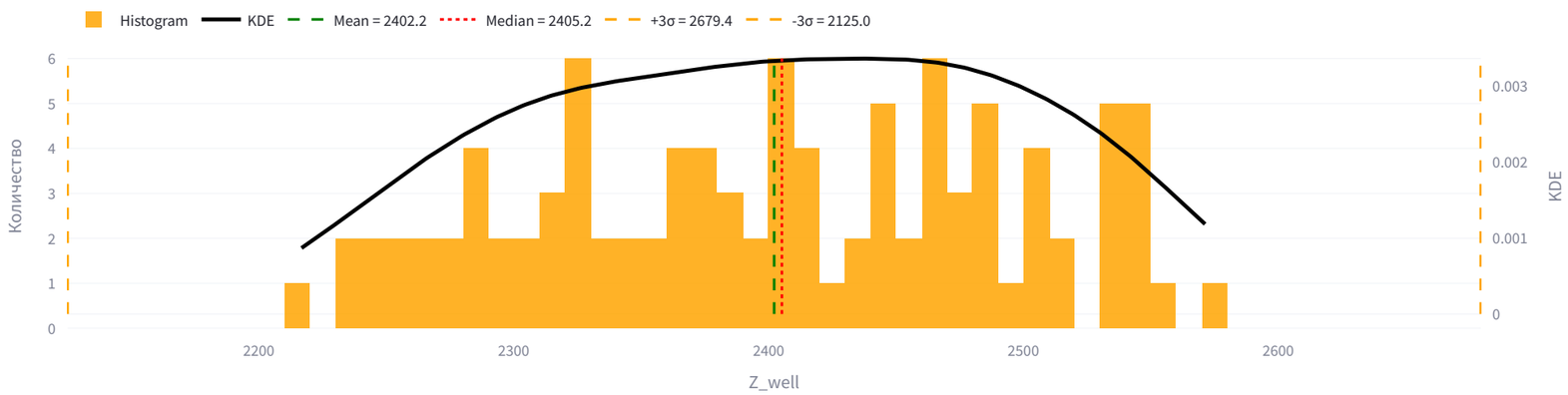
нет

## Z_well

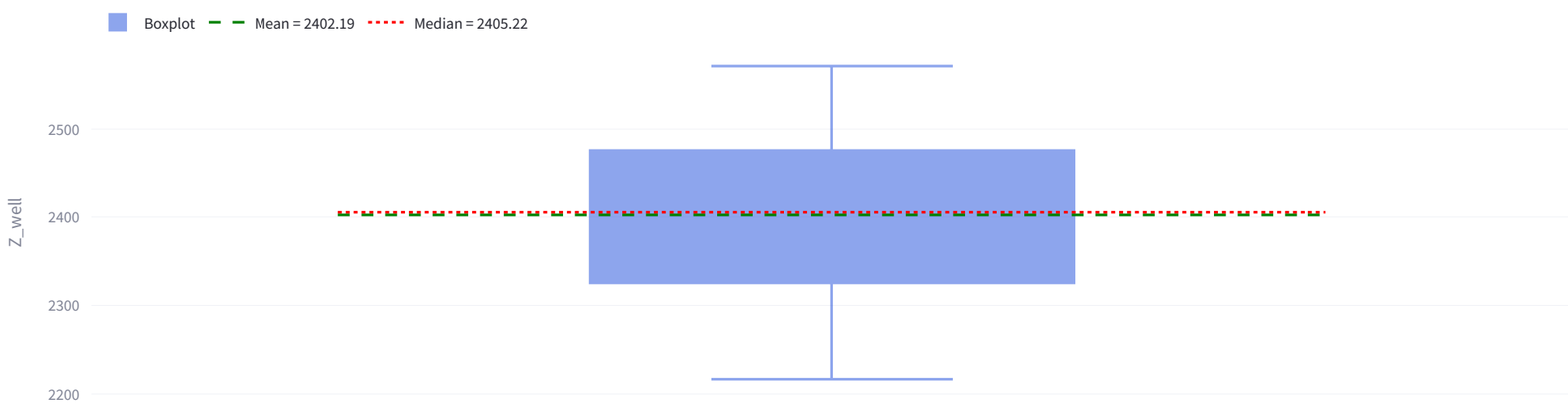
| | Z_well |
|---|---|
| variance | 8,539.59 |
| CV % | 3.85 |
| min | 2,216.75 |
| Q05 | 2,256.27 |
| Q25 | 2,325.47 |
| Q75 | 2,475.04 |
| Q95 | 2,540.84 |
| max | 2,571.26 |
| range | 354.51 |
| IQR | 149.57 |

Скачать в Excel

**Гистограмма: Z_well**




**Boxplot: Z_well**




Статистика: Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_map

40

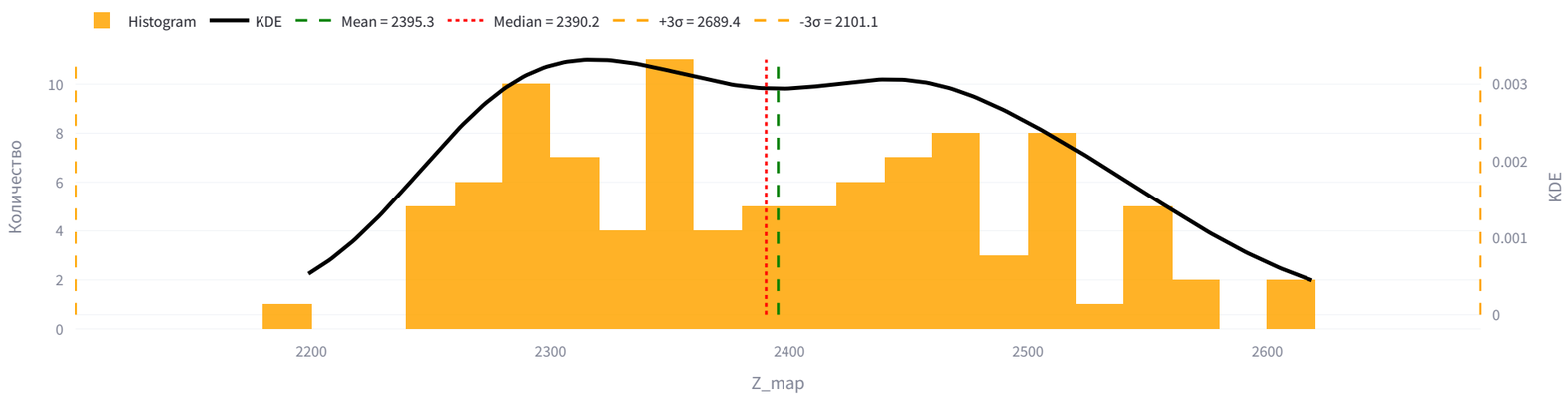
10 120

Нормализация гистограммы: Z_map

нет

## Z_map

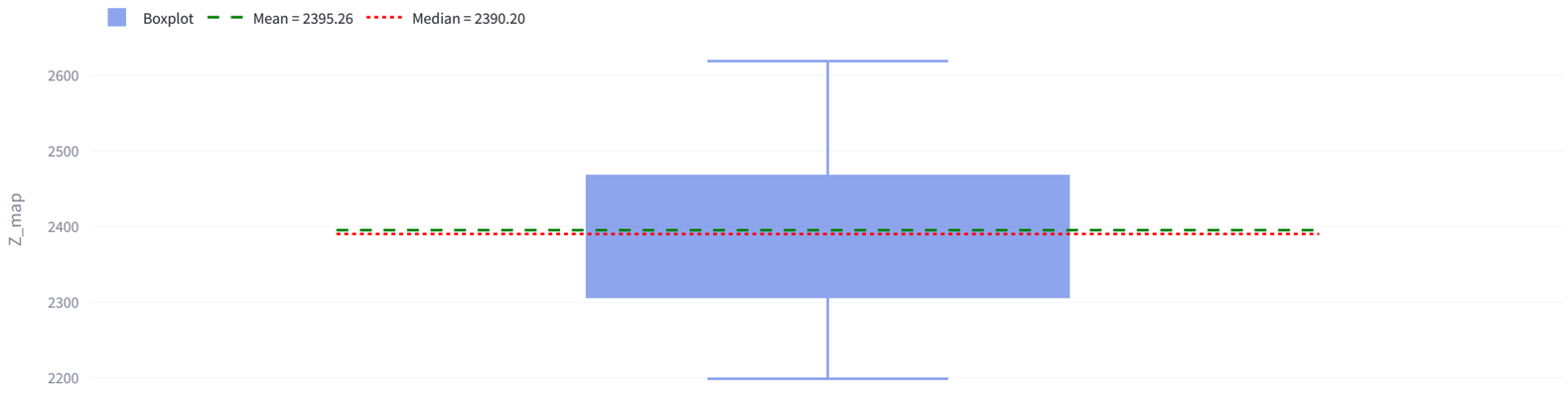
**Гистограмма: Z_map**



| | Z_map |
|---|---|
| variance | 9,616.39 |
| CV % | 4.09 |
| min | 2,198.68 |
| Q05 | 2,259.44 |
| Q25 | 2,308.59 |
| Q75 | 2,465.78 |
| Q95 | 2,555.92 |
| max | 2,618.79 |
| range | 420.11 |
| IQR | 157.19 |

Скачать в Excel

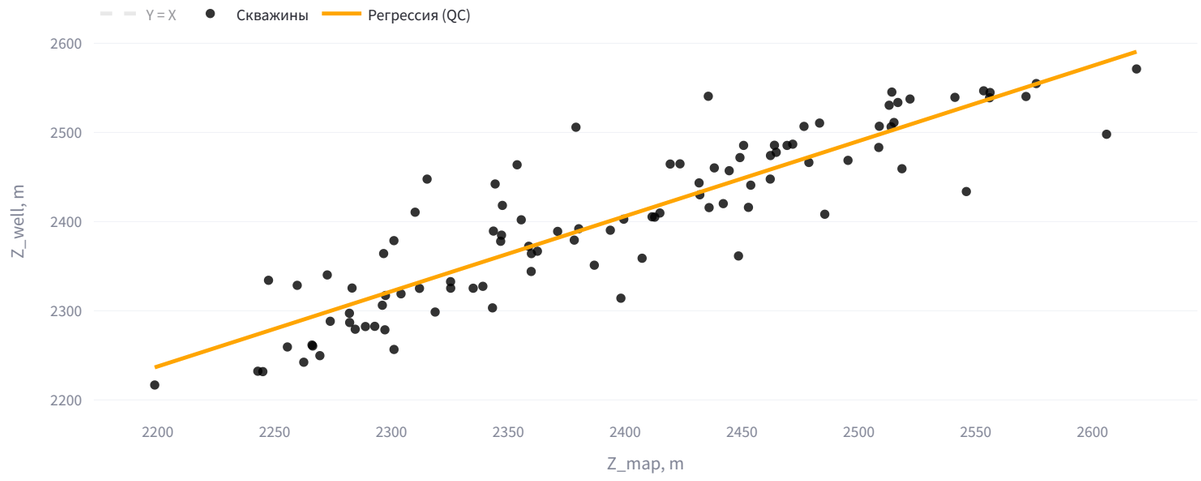
**Boxplot: Z_map**




# Шаг 1 · QC-анализ зависимости Z_well vs Z_map

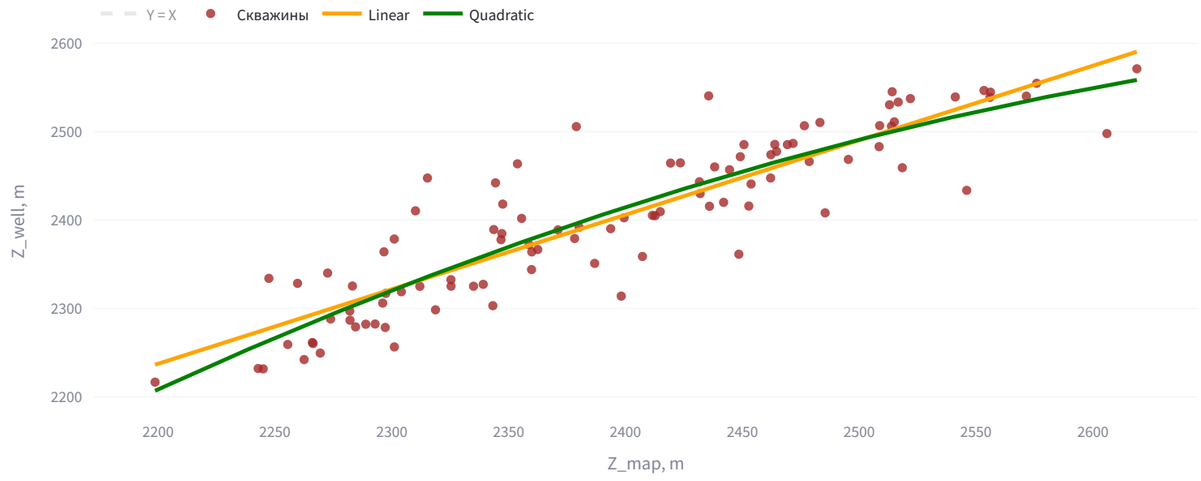
## Кросс-плот: Z_well vs Z_map

**QC cross-plot: Z_well vs Z_map**




## Аппроксимации: Z_well vs Z_map

**QC cross-plot approx: Z_well vs Z_map**




## Метрики QC кросс-плота: Z_well vs Z_map

| | $R^2$_lin | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | P-value | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8 | 44.4287 | 1,973.9099 | 31.1295 | 6.9283 | 44.1063 | 1,945.3622 | 1.2898 | 5.04726e-36 | Z_well = 0.84286·Z_map + 383.30964 |

Скачать в Excel

## Сравнение метрик аппроксимаций: Z_well vs Z_map

| | Approximation | $R^2$_fit | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Linear | 0.8 | 41.1198 | 1,690.8376 | 31.3449 | 0 | 41.327 | 1,707.9168 | 1.3084 | y = 0.84286·x + 383.30964 |
| 1 | Quadratic | 0.8088 | 40.201 | 1,616.1229 | 31.0768 | 0 | 40.4036 | 1,632.4474 | 1.2955 | y = -0.00089·x^2 + 5.12662·x - 4760.13089 |

Скачать в Excel

# Распределение параметров Z_well , Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_well, Z_map

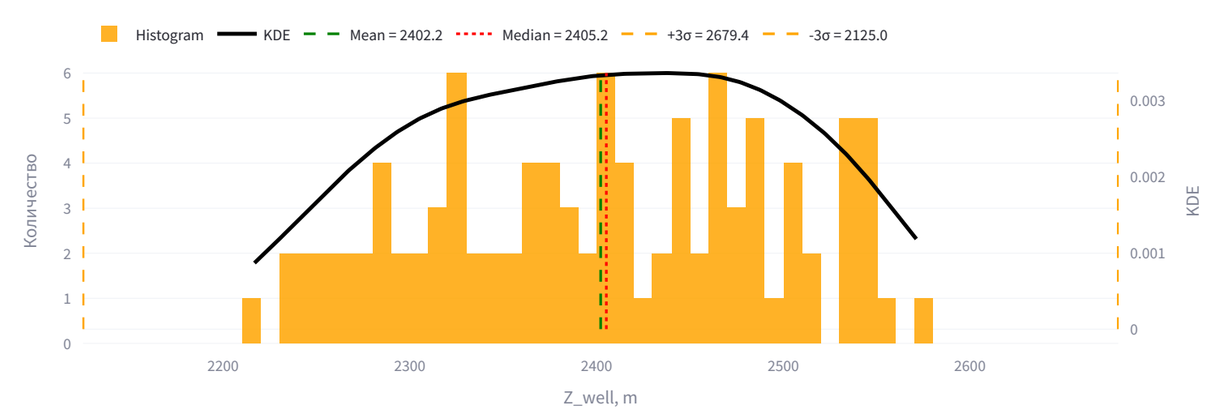
40

10 120

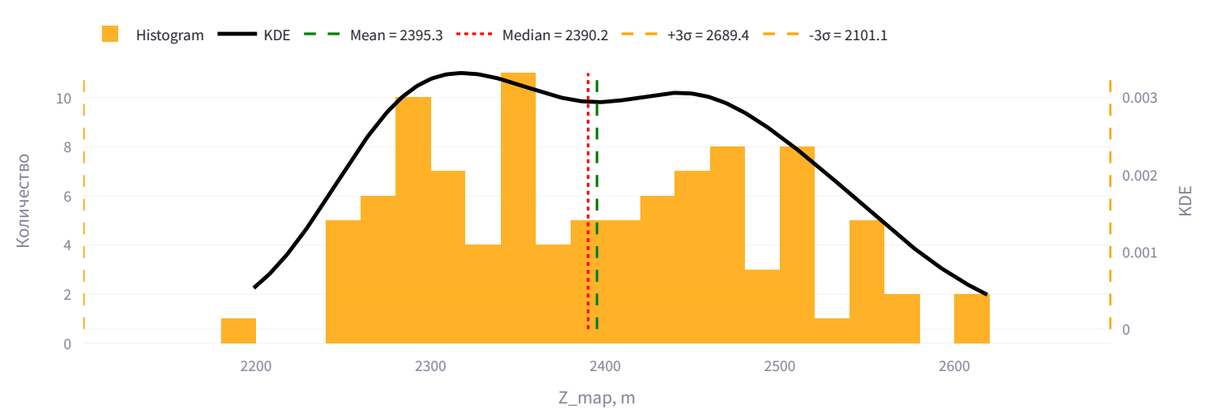
Нормализация гистограммы: Z_well, Z_map

нет

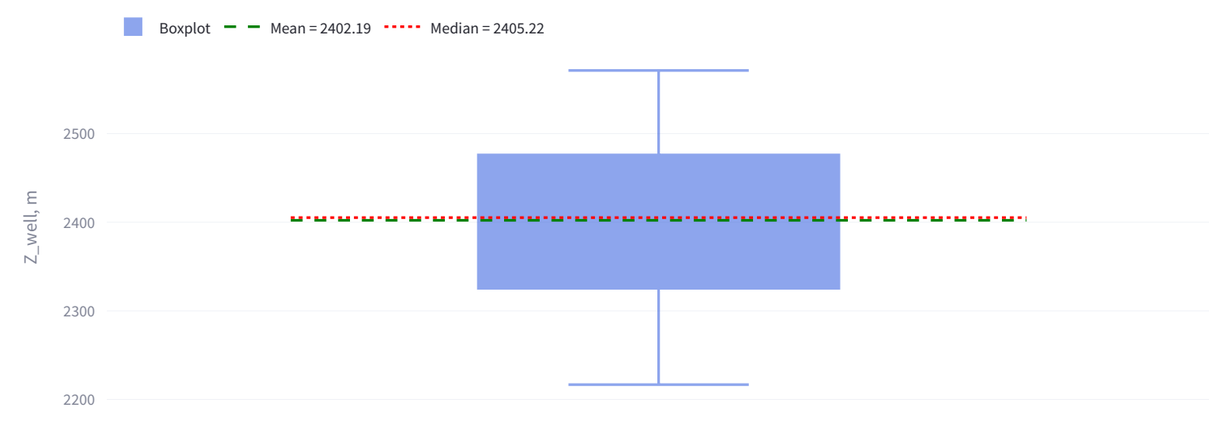
## Гистограмма: Z_well




## Гистограмма: Z_map




## Boxplot: Z_well



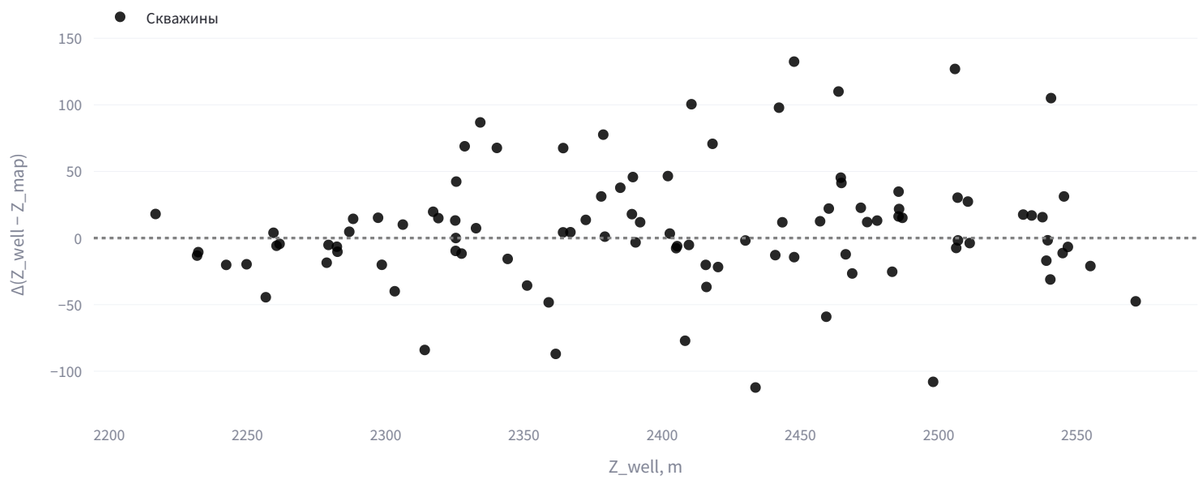

## Boxplot: Z_map




# Распределение невязок Δ(Z_well − Z_map)

## Зависимость невязки Δ(Z_well − Z_map) vs Z_well

**Δ(Z_well − Z_map) vs Z_well**




## Статистика невязок Δ(Z_well − Z_map)

| | Metrics | Value |
|---|---|---|
| 0 | Count | 100 |
| 1 | μ, mean | 6.9283 |
| 2 | median | 3.665 |
| 3 | mode | -112.22 |
| 4 | σ, std | 44.1063 |
| 5 | variance | 1,945.3622 |
| 6 | CV % | 636.6101 |
| 7 | RMSE | 44.4287 |
| 8 | min | -112.22 |
| 9 | Q05 | -59.9815 |

Скачать в Excel

Кол-во бинов гистограммы: Δ(Z_well − Z_map)

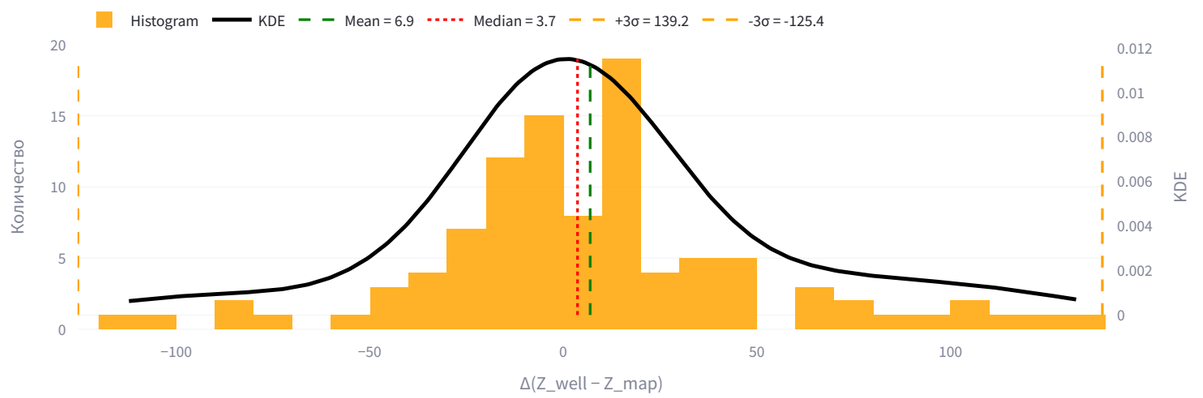
40

10 120

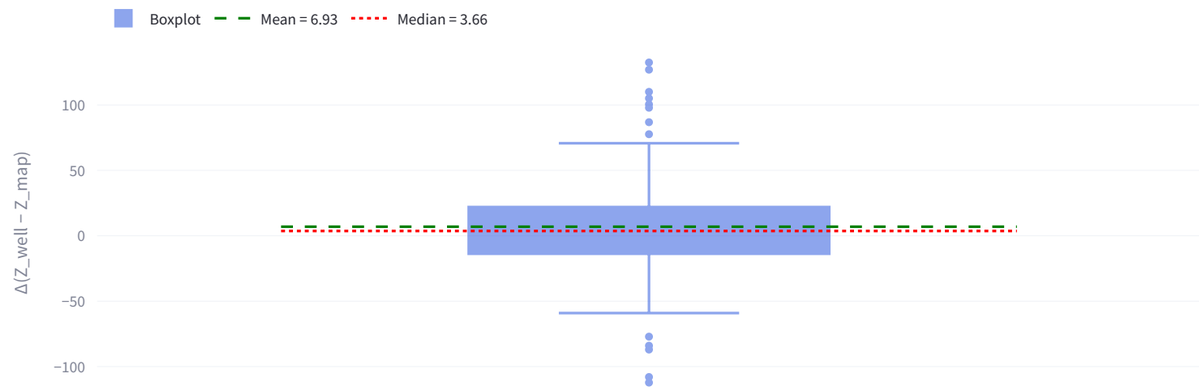
Нормализация гистограммы: Δ(Z_well − Z_map)

нет

## Гистограмма: Δ(Z_well − Z_map)




## Boxplot: Δ(Z_well − Z_map)




# Пространственное распределение невязок Δ(Z_well − Z_map)

**Карта невязок Δ(Z_well − Z_map)**






# Анализ выбросов невязок Δ(Z_well − Z_map)

## Sigma rule (|Δ(Z_well − Z_map)| > 1.7σ)

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | Δ(Z_well − Z_map) | category_plot | sigma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Top_Reservoir | W-016 | 6,642 | 7,529.8 | 2,410.58 | 2,310.1 | 100.48 | Central_Graben | 2.2781 |
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 2,540.63 | 2,435.55 | 105.08 | Central_Graben | 2.3824 |
| 22 | Top_Reservoir | W-023 | 7,350.5 | 7,930.2 | 2,361.49 | 2,448.47 | -86.98 | Central_Graben | -1.9721 |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | 2,433.75 | 2,545.97 | -112.22 | Central_Graben | -2.5443 |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 2,505.89 | 2,378.92 | 126.97 | Central_Graben | 2.8787 |
| 30 | Top_Reservoir | W-031 | 5,962.5 | 9,481.2 | 2,314.11 | 2,398.15 | -84.04 | Central_Graben | -1.9054 |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | 2,498 | 2,605.97 | -107.97 | Central_Graben | -2.448 |
| 47 | Top_Reservoir | W-048 | 6,493.7 | 4,300 | 2,442.24 | 2,344.35 | 97.89 | Central_Graben | 2.2194 |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 2,447.7 | 2,315.23 | 132.47 | Central_Graben | 3.0034 |
| 54 | Top_Reservoir | W-055 | 3,876.4 | 6,296.2 | 2,334.2 | 2,247.37 | 86.83 | North_Block | 1.9687 |

Скачать в Excel

## IQR rule

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | Δ(Z_well − Z_map) | category_plot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Top_Reservoir | W-016 | 6,642 | 7,529.8 | 2,410.58 | 2,310.1 | 100.48 | Central_Graben |
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 2,540.63 | 2,435.55 | 105.08 | Central_Graben |
| 22 | Top_Reservoir | W-023 | 7,350.5 | 7,930.2 | 2,361.49 | 2,448.47 | -86.98 | Central_Graben |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | 2,433.75 | 2,545.97 | -112.22 | Central_Graben |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 2,505.89 | 2,378.92 | 126.97 | Central_Graben |
| 30 | Top_Reservoir | W-031 | 5,962.5 | 9,481.2 | 2,314.11 | 2,398.15 | -84.04 | Central_Graben |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | 2,498 | 2,605.97 | -107.97 | Central_Graben |
| 47 | Top_Reservoir | W-048 | 6,493.7 | 4,300 | 2,442.24 | 2,344.35 | 97.89 | Central_Graben |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 2,447.7 | 2,315.23 | 132.47 | Central_Graben |
| 54 | Top_Reservoir | W-055 | 3,876.4 | 6,296.2 | 2,334.2 | 2,247.37 | 86.83 | North_Block |

Скачать в Excel

## Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | Δ(Z_well − Z_map) | category_plot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Top_Reservoir | W-016 | 6,642 | 7,529.8 | 2,410.58 | 2,310.1 | 100.48 | Central_Graben |
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 2,540.63 | 2,435.55 | 105.08 | Central_Graben |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | 2,433.75 | 2,545.97 | -112.22 | Central_Graben |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 2,505.89 | 2,378.92 | 126.97 | Central_Graben |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | 2,498 | 2,605.97 | -107.97 | Central_Graben |
| 47 | Top_Reservoir | W-048 | 6,493.7 | 4,300 | 2,442.24 | 2,344.35 | 97.89 | Central_Graben |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 2,447.7 | 2,315.23 | 132.47 | Central_Graben |
| 92 | Top_Reservoir | W-093 | 5,612.8 | 389.9 | 2,463.77 | 2,353.74 | 110.03 | Central_Graben |

Скачать в Excel

## Percentile rule (Q05-Q95)

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | Z_well | Z_map | Δ(Z_well − Z_map) | category_plot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Top_Reservoir | W-016 | 6,642 | 7,529.8 | 2,410.58 | 2,310.1 | 100.48 | Central_Graben |
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 2,540.63 | 2,435.55 | 105.08 | Central_Graben |
| 22 | Top_Reservoir | W-023 | 7,350.5 | 7,930.2 | 2,361.49 | 2,448.47 | -86.98 | Central_Graben |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | 2,433.75 | 2,545.97 | -112.22 | Central_Graben |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 2,505.89 | 2,378.92 | 126.97 | Central_Graben |
| 30 | Top_Reservoir | W-031 | 5,962.5 | 9,481.2 | 2,314.11 | 2,398.15 | -84.04 | Central_Graben |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | 2,498 | 2,605.97 | -107.97 | Central_Graben |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 2,447.7 | 2,315.23 | 132.47 | Central_Graben |
| 92 | Top_Reservoir | W-093 | 5,612.8 | 389.9 | 2,463.77 | 2,353.74 | 110.03 | Central_Graben |
| 93 | Top_Reservoir | W-094 | 6,571.6 | 5,903.9 | 2,408.28 | 2,485.39 | -77.11 | Central_Graben |

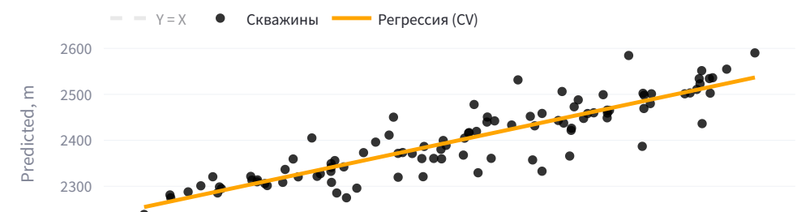
Скачать в Excel

# Шаг 2 · Кросс-валидация (CV): Z_well vs Z_map

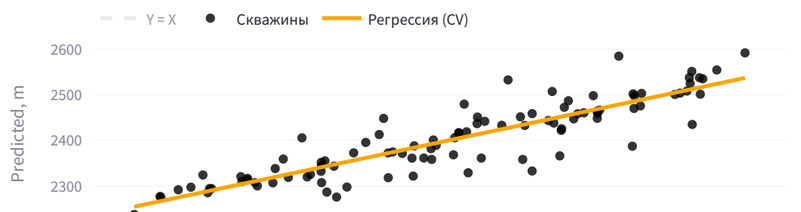
## Кросс-плот: Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

Схемы упорядочены от самой оптимистичной (Random K-Fold) к самой объективной (Distance-based exclusion CV). Обратите внимание, как меняется форма облака и метрики. Схема со значком ⭐ показана как лучшая.

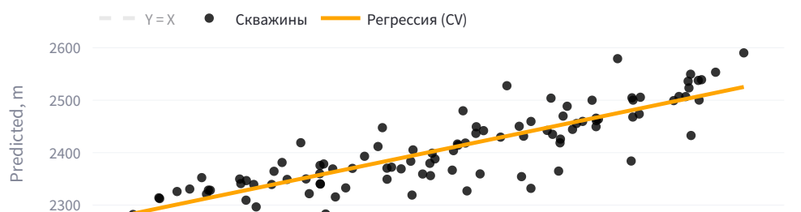
**Random K-Fold**




**Leave-One-Well-Out**




**Block CV**



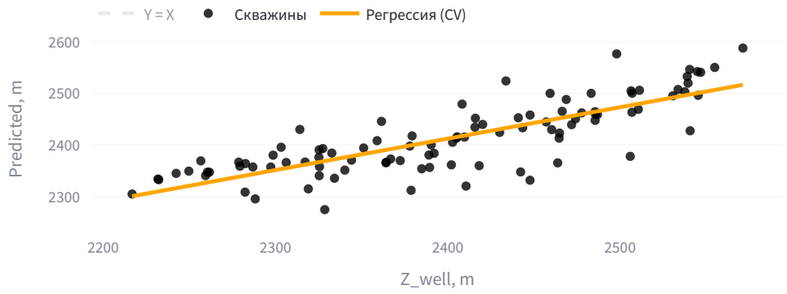




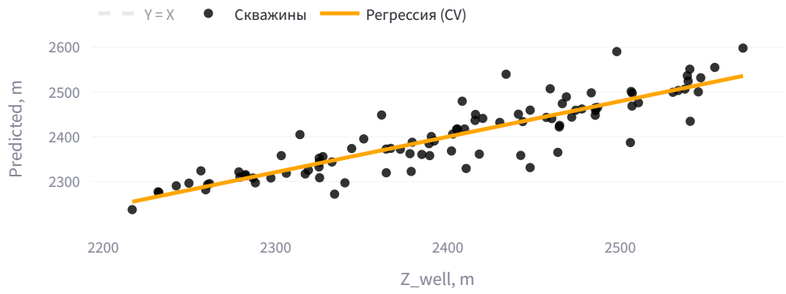





### Buffered CV



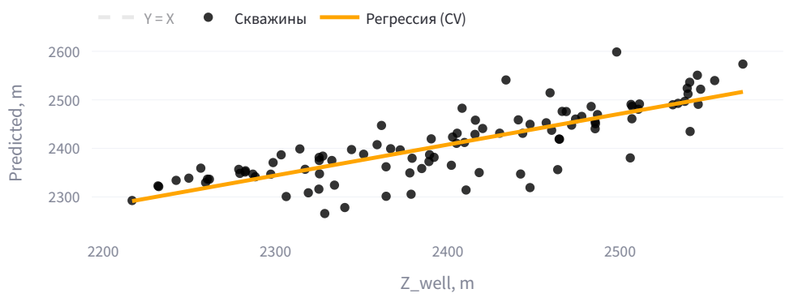

### Leave-P-Out




### ⭐ Spatial Leave-P-Out




### Stratified by Zone




### Distance-based exclusion CV




## Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

| | CV scheme | $R^2$_lin | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | P-value | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Random K-Fold | 0.7923 | 41.9028 | 1,755.8422 | 32.0699 | -0.0578 | 42.1138 | 1,773.5746 | 1.3389 | 3.21000e-35 | Predicted = 0.79555·Actual + 491.18448 |
| 1 | Leave-One-Well-Out | 0.7921 | 41.9281 | 1,757.9675 | 31.9805 | -0.0937 | 42.1392 | 1,775.7159 | 1.3349 | 3.39538e-35 | Predicted = 0.79666·Actual + 488.55051 |
| 2 | Block CV | 0.7296 | 48.7388 | 2,375.474 | 37.809 | -7.9194 | 48.3334 | 2,336.1183 | 1.5923 | 1.37527e-29 | Predicted = 0.68139·Actual + 773.28122 |
| 3 | Buffered CV | 0.6572 | 55.2978 | 3,057.8503 | 42.7605 | -11.357 | 54.3917 | 2,958.4527 | 1.8068 | 1.62234e-24 | Predicted = 0.60820·Actual + 952.53301 |
| 4 | Leave-P-Out | 0.7826 | 42.6698 | 1,820.7114 | 32.2529 | 0.3209 | 42.8949 | 1,839.9766 | 1.3441 | 1.41453e-32 | Predicted = 0.79236·Actual + 498.40077 |
| 5 | Spatial Leave-P-Out | 0.7571 | 45.753 | 2,093.3335 | 35.9987 | -5.8915 | 45.6006 | 2,079.4184 | 1.5124 | 7.05080e-32 | Predicted = 0.73536·Actual + 641.61648 |
| 6 | Stratified by Zone | 0.6511 | 54.7987 | 3,002.8926 | 43.9498 | -7.0422 | 54.6181 | 2,983.1314 | 1.8514 | 3.89181e-24 | Predicted = 0.63490·Actual + 884.08675 |
| 7 | Distance-based exclusion CV | 0.6735 | 53.3669 | 2,848.0222 | 41.9056 | -8.5805 | 52.9379 | 2,802.4221 | 1.7669 | 1.47973e-25 | Predicted = 0.64011·Actual + 873.10372 |

Скачать в Excel

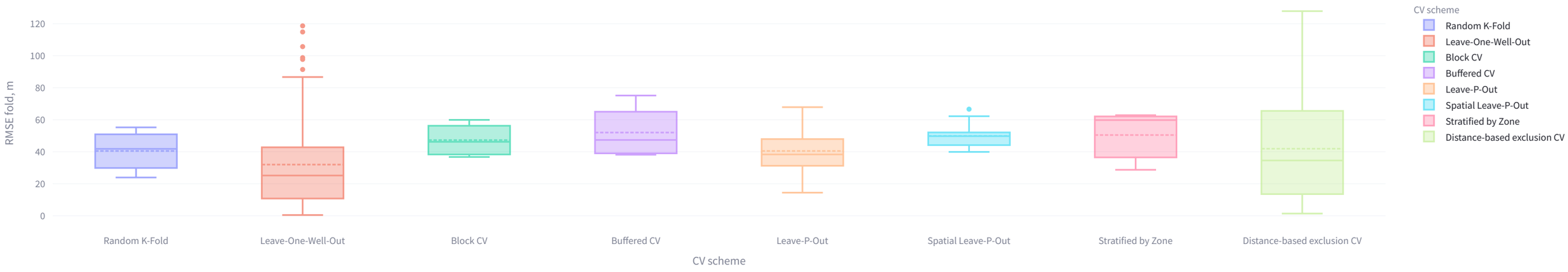
## Сравнение схем CV

| CV scheme | rmse | mae | bias | rmse_fold_mean | rmse_fold_median | rmse_fold_min | rmse_fold_max | rmse_fold_std | rmse_fold_range | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random K-Fold | 41.90 | 32.07 | +0.06 | 40.50 | 41.81 | 23.92 | 55.25 | 11.34 | 31.33 | 53.24 |
| Leave-One-Well-Out | 41.93 | 31.98 | +0.09 | 31.98 | 25.16 | 0.46 | 118.69 | 27.25 | 118.24 | 69.18 |
| Block CV | 48.74 | 37.81 | +7.92 | 47.28 | 46.23 | 36.75 | 59.92 | 10.85 | 23.17 | 59.59 |
| Buffered CV | 55.30 | 42.76 | +11.36 | 52.02 | 47.38 | 38.17 | 75.15 | 17.15 | 36.98 | 72.45 |
| Leave-P-Out | 42.67 | 32.25 | -0.32 | 40.51 | 38.34 | 14.44 | 67.88 | 12.72 | 53.44 | 55.39 |
| Spatial Leave-P-Out | 45.75 | 36.00 | +5.89 | 49.91 | 49.75 | 39.89 | 66.62 | 7.01 | 26.72 | 52.76 |
| Stratified by Zone | 54.80 | 43.95 | +7.04 | 50.46 | 59.80 | 28.74 | 62.84 | 18.88 | 34.11 | 73.67 |
| Distance-based exclusion CV | 53.37 | 41.91 | +8.58 | 41.91 | 34.55 | 1.37 | 127.90 | 33.21 | 126.52 | 86.58 |

Скачать в Excel

Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

**Разброс RMSE по фолдам по схемам CV**

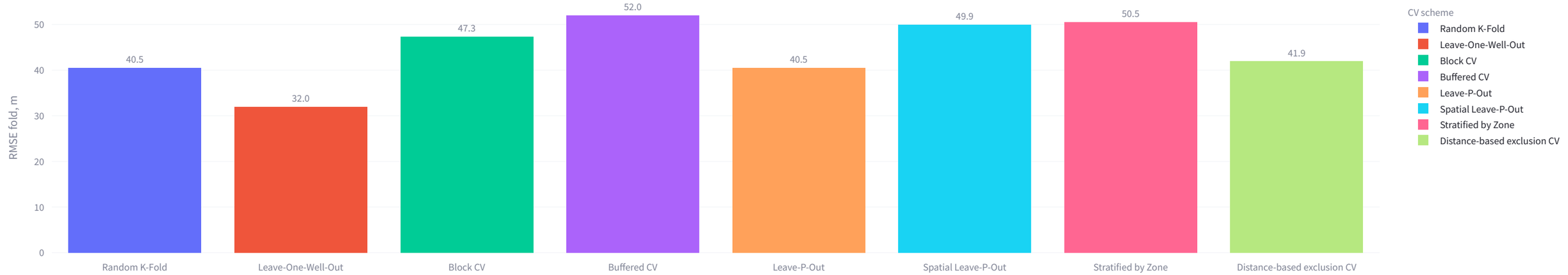



## Разброс RMSE по фолдам по схемам CV

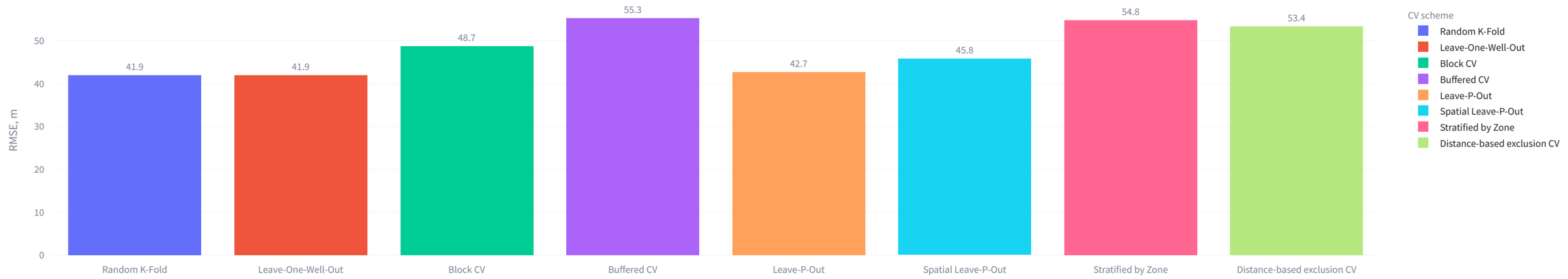
| | CV scheme | RMSE fold, m | Fold |
|---|---|---|---|
| 0 | Block CV | 59.9164 | Block CV · фолд 2 |
| 1 | Block CV | 52.5654 | Block CV · фолд 3 |
| 2 | Block CV | 39.893 | Block CV · фолд 1 |
| 3 | Block CV | 36.7502 | Block CV · фолд 4 |
| 4 | Buffered CV | 75.1503 | Buffered CV · фолд 2 |
| 5 | Buffered CV | 54.8794 | Buffered CV · фолд 3 |
| 6 | Buffered CV | 39.8841 | Buffered CV · фолд 1 |
| 7 | Buffered CV | 38.1661 | Buffered CV · фолд 4 |
| 8 | Distance-based exclusion CV | 127.8974 | Distance-based exclusion CV · фолд 29 |
| 9 | Distance-based exclusion CV | 121.4374 | Distance-based exclusion CV · фолд 51 |

Скачать в Excel

**RMSE по фолдам (среднее) по схемам CV**



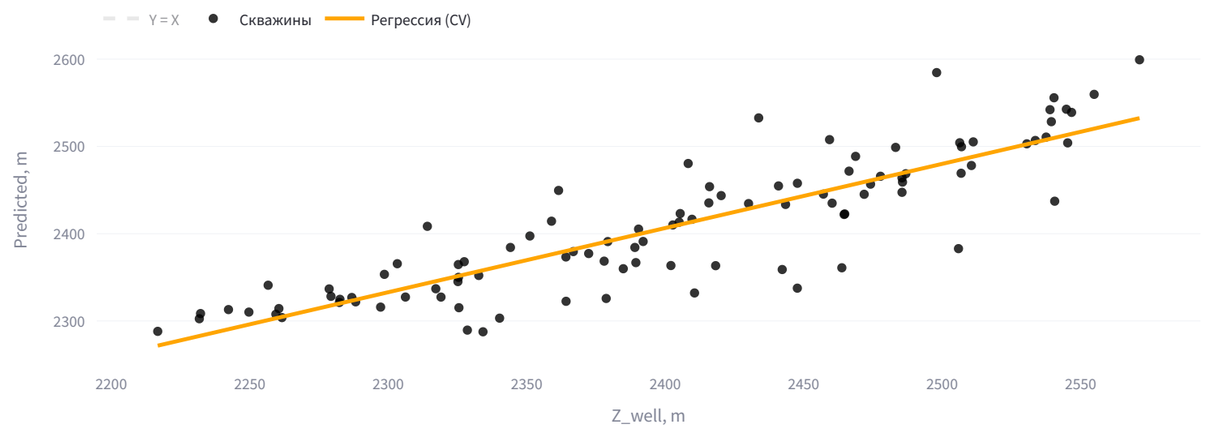

**RMSE по схемам CV**




Лучшая схема CV: **Spatial Leave-P-Out** (RMSE=45.75, Std=7.01)

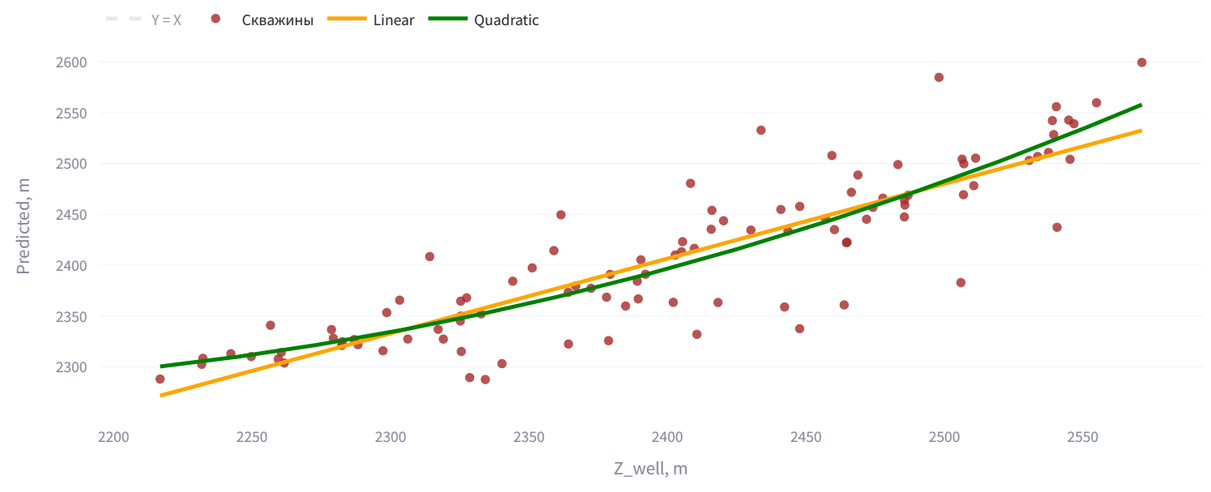
## Кросс-плот: Прогноз vs Факт — Spatial Leave-P-Out

**Cross-plot Predicted vs Actual (Spatial Leave-P-Out)**




## Аппроксимации для Прогноза vs Факта — Spatial Leave-P-Out

**Cross-plot approx (Spatial Leave-P-Out)**



## Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт — Spatial Leave-P-Out

| | $R^2$_lin | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | P-value | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.7571 | 45.753 | 2,093.3335 | 35.9987 | -5.8915 | 45.6006 | 2,079.4184 | 1.5124 | 7.05080e-32 | Predicted = 0.73536·Actual + 641.61648 |

Скачать в Excel

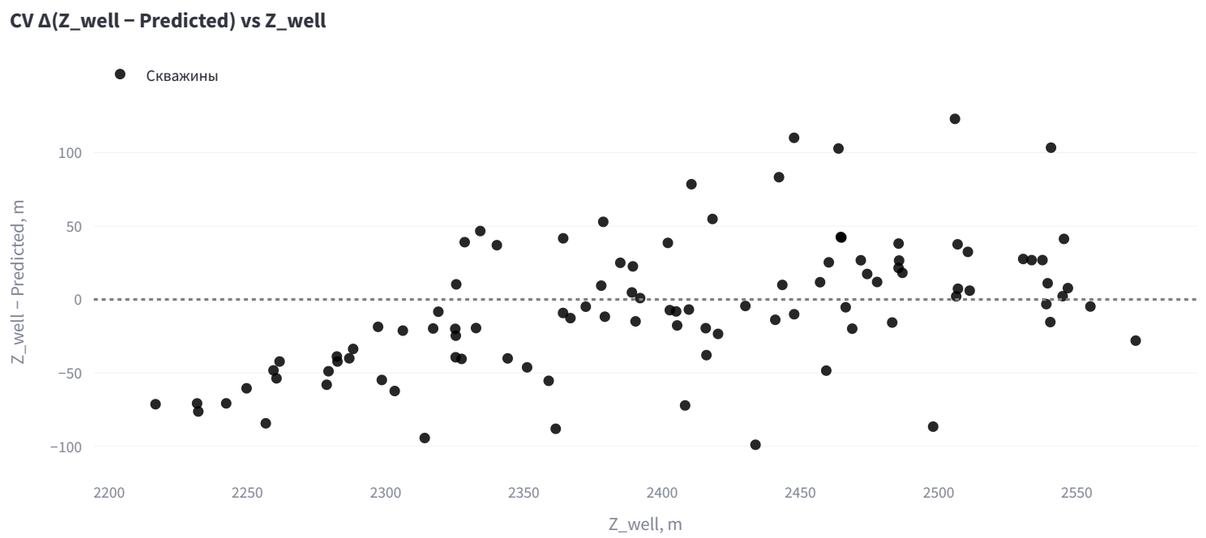
## Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации — Spatial Leave-P-Out

| | Approximation | $R^2$_fit | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Linear | 0.7571 | 38.2952 | 1,466.5208 | 27.3023 | 0 | 38.4881 | 1,481.3342 | 1.1329 | y = 0.73536·x + 641.61648 |
| 1 | Quadratic | 0.7729 | 37.0303 | 1,371.2442 | 25.7375 | 0 | 37.2169 | 1,385.0951 | 1.0664 | y = 0.00118·x^2 - 4.91758·x + 7409.52713 |

Скачать в Excel

## Распределение CV-невязок Δ (Z_well − Predicted)

### Зависимость CV-невязки Δ (Z_well − Predicted) vs Z_well




### Статистика CV-невязок Δ (Z_well − Predicted)

| | Metrics | Value |
|---|---|---|
| 0 | Count | 100 |
| 1 | μ, mean | -5.8915 |
| 2 | median | -7.7156 |
| 3 | mode | -98.9485 |
| 4 | σ, std | 45.6006 |
| 5 | variance | 2,079.4184 |
| 6 | CV % | 774.0124 |
| 7 | RMSE | 45.753 |
| 8 | min | -98.9485 |
| 9 | Q05 | -76.6988 |

Скачать в Excel

Кол-во бинов гистограммы: CV

40

10 120

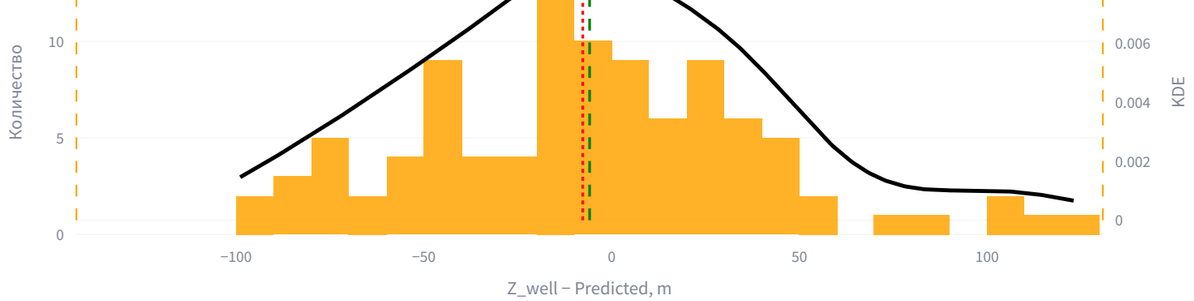
Нормализация гистограммы: CV

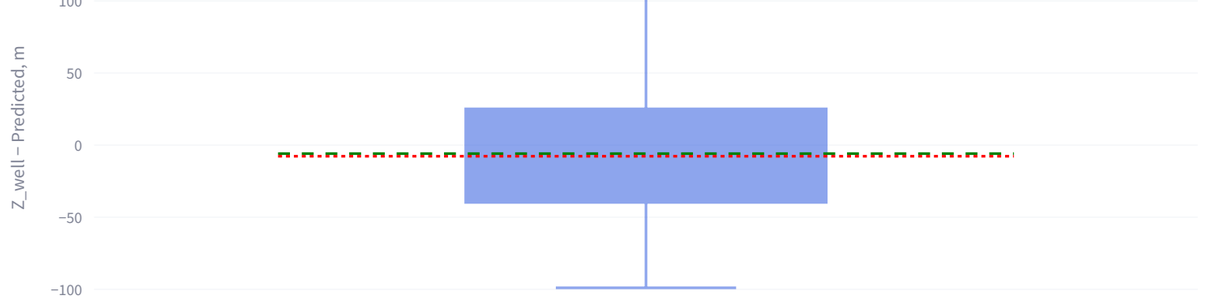
нет

## Гистограмма: CV (Z_well − Predicted)




## Boxplot: CV (Z_well − Predicted)




## Анализ предполагаемых выбросов по результатам CV-невязок

### Sigma rule (|CV-невязка (Z_well)| > 1.7σ)

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | CV-невязка (Z_well) | category_plot | sigma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Top_Reservoir | W-016 | 6,642 | 7,529.8 | 78.4965 | Central_Graben | 1.7214 |
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 103.3986 | Central_Graben | 2.2675 |
| 22 | Top_Reservoir | W-023 | 7,350.5 | 7,930.2 | -88.0695 | Central_Graben | -1.9313 |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | -98.9485 | Central_Graben | -2.1699 |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 123.0059 | Central_Graben | 2.6975 |
| 30 | Top_Reservoir | W-031 | 5,962.5 | 9,481.2 | -94.3583 | Central_Graben | -2.0692 |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | -86.6134 | Central_Graben | -1.8994 |
| 47 | Top_Reservoir | W-048 | 6,493.7 | 4,300 | 83.288 | Central_Graben | 1.8265 |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 110.112 | Central_Graben | 2.4147 |
| 92 | Top_Reservoir | W-093 | 5,612.8 | 389.9 | 102.8187 | Central_Graben | 2.2548 |

Скачать в Excel

### IQR rule

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | CV-невязка (Z_well) | category_plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 123.0059 | Central_Graben |

Скачать в Excel

### Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

Выбросов не обнаружено.

### Percentile rule (Q05-Q95)

| | horizon_id | well_id | X_coord | Y_coord | CV-невязка (Z_well) | category_plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Top_Reservoir | W-019 | 7,466.2 | 4,189 | 103.3986 | Central_Graben |
| 22 | Top_Reservoir | W-023 | 7,350.5 | 7,930.2 | -88.0695 | Central_Graben |
| 25 | Top_Reservoir | W-026 | 6,178.7 | 2,264.2 | -98.9485 | Central_Graben |
| 28 | Top_Reservoir | W-029 | 7,550.7 | 1,794.1 | 123.0059 | Central_Graben |
| 30 | Top_Reservoir | W-031 | 5,962.5 | 9,481.2 | -94.3583 | Central_Graben |
| 44 | Top_Reservoir | W-045 | 7,676.6 | 4,116.5 | -86.6134 | Central_Graben |
| 47 | Top_Reservoir | W-048 | 6,493.7 | 4,300 | 83.288 | Central_Graben |
| 50 | Top_Reservoir | W-051 | 4,335.2 | 2,510 | 110.112 | Central_Graben |
| 92 | Top_Reservoir | W-093 | 5,612.8 | 389.9 | 102.8187 | Central_Graben |
| 99 | Top_Reservoir | W-100 | 1,474.7 | 5,384 | -84.3505 | North_Block |

Скачать в Excel

# Шаг 3 · Анализ параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

## Распределение параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

**Количество скважин по категориям : tectonic_zone**




**Количество скважин по категориям : tectonic_zone**






## Таблица статистики по категориям

| tectonic_zone | Скважин | Записей (скважина-горизонт) | Доля скважин, % |
|---|---|---|---|
| Central_Graben | 38 | 38 | 38 |
| North_Block | 36 | 36 | 36 |
| South_Block | 26 | 26 | 26 |

Скачать в Excel

## Статистика параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

tectonic_zone: Central_Graben

### Z_well, m (Central_Graben)

| | Z_well, m (Central_Graben) |
|---|---|
| Count | 38.00 |
| μ, mean | 2,417.15 |
| median | 2,419.20 |
| mode | 2,306.19 |
| σ, std | 64.98 |
| variance | 4,222.37 |
| CV % | 2.69 |
| min | 2,306.19 |
| Q05 | 2,318.29 |
| Q25 | 2,364.15 |

Скачать в Excel

### Z_map, m (Central_Graben)

| | Z_map, m (Central_Graben) |
|---|---|
| Count | 38.00 |
| μ, mean | 2,400.61 |
| median | 2,392.47 |
| mode | 2,259.65 |
| σ, std | 83.41 |
| variance | 6,957.06 |
| CV % | 3.47 |
| min | 2,259.65 |
| Q05 | 2,292.54 |
| Q25 | 2,344.94 |

Скачать в Excel

tectonic_zone: North_Block

### Z_well, m (North_Block)

### Z_map, m (North_Block)

| | Z_well, m (North_Block) |
|---|---|
| Count | 36.00 |
| μ, mean | 2,321.07 |
| median | 2,310.21 |
| mode | 2,216.75 |
| σ, std | 67.34 |
| variance | 4,535.28 |
| CV % | 2.90 |
| min | 2,216.75 |
| Q05 | 2,232.10 |
| Q25 | 2,274.39 |

Скачать в Excel

| | Z_map, m (North_Block) |
|---|---|
| Count | 36.00 |
| μ, mean | 2,321.31 |
| median | 2,299.24 |
| mode | 2,198.68 |
| σ, std | 66.92 |
| variance | 4,478.40 |
| CV % | 2.88 |
| min | 2,198.68 |
| Q05 | 2,244.40 |
| Q25 | 2,272.68 |

Скачать в Excel

tectonic_zone: South_Block

## Z_well, m (South_Block)

| | Z_well, m (South_Block) |
|---|---|
| Count | 26.00 |
| μ, mean | 2,492.64 |
| median | 2,506.59 |
| mode | 2,384.85 |
| σ, std | 53.79 |
| variance | 2,893.64 |
| CV % | 2.16 |
| min | 2,384.85 |
| Q05 | 2,402.80 |
| Q25 | 2,465.80 |

Скачать в Excel

## Z_map, m (South_Block)

| | Z_map, m (South_Block) |
|---|---|
| Count | 26.00 |
| μ, mean | 2,489.82 |
| median | 2,508.61 |
| mode | 2,347.07 |
| σ, std | 65.56 |
| variance | 4,297.95 |
| CV % | 2.63 |
| min | 2,347.07 |
| Q05 | 2,369.80 |
| Q25 | 2,453.51 |

Скачать в Excel

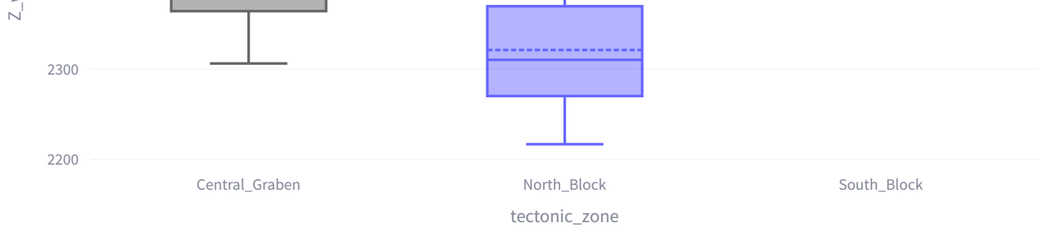
Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

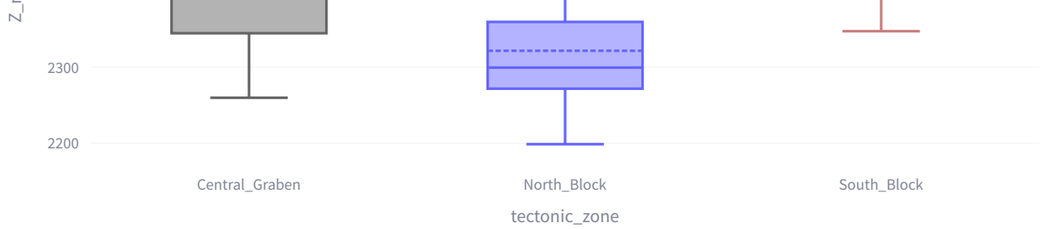
**Boxplot Z_well**




**Boxplot Z_map**






## Гистограмма: по tectonic_zone

📊 Настройки гистограмм по зонам

Кол-во бинов гистограммы:

40

10 120

Режим отображения

Гистограмма | Только KDE | Гистограмма + KDE

Нормировка гистограмм по зонам

нет

Линия среднего значения (Mean)

Линия медианы (Median)

Прозрачность гистограмм по зонам

0.50

0.10 1.00

**Гистограмма: Z_well**




**Гистограмма: Z_map**




## Аппроксимации зависимости параметров: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Категории для общего графика (tectonic_zone)

Central_Graben × North_Block × South_Block ×

Все категории

**Все категории (tectonic_zone)**




Только выбранные категории

**Только выбранные категории (tectonic_zone)**

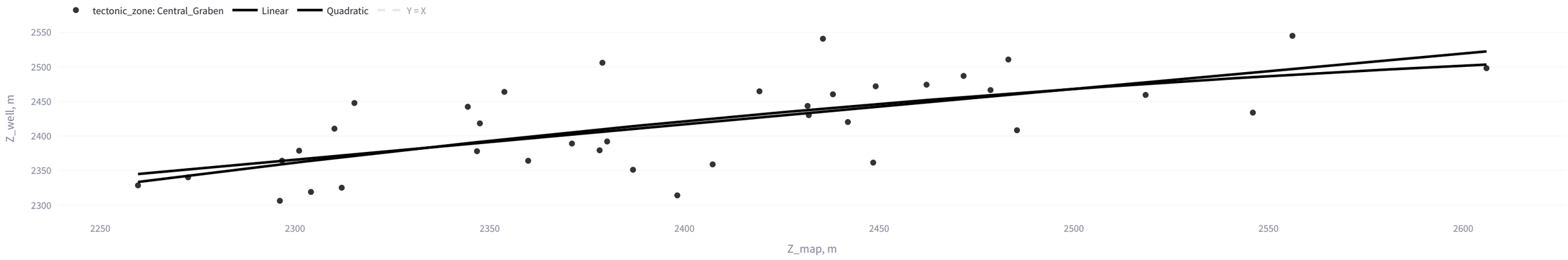




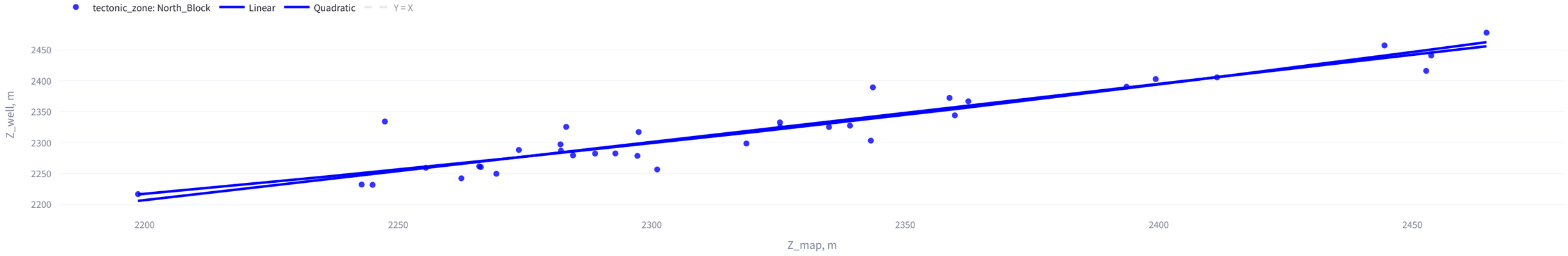


## Аппроксимации по отдельным категориям (tectonic_zone)

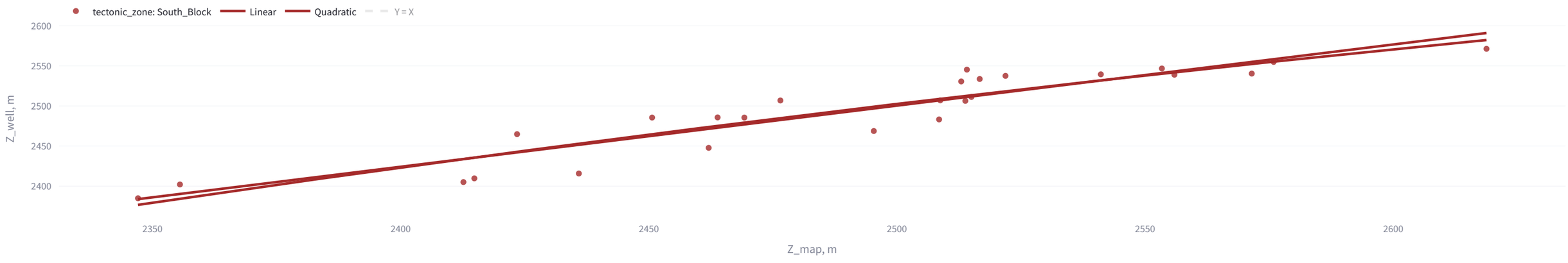
**tectonic_zone: Central_Graben**




**tectonic_zone: North_Block**




**tectonic_zone: South_Block**



## Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации: tectonic_zone

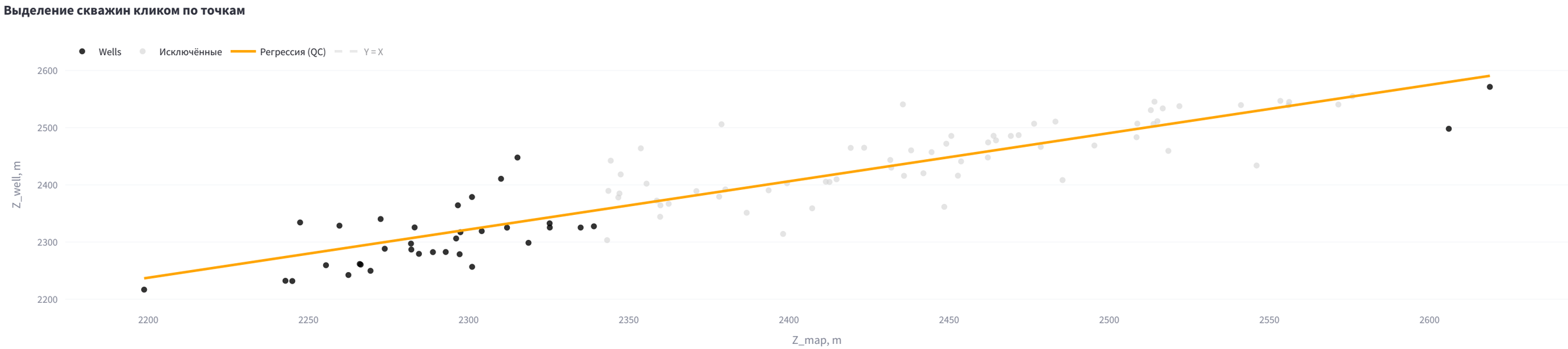
| | tectonic_zone | Approximation | $R^2$_fit | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Central_Graben | Linear | 0.4321 | 48.3194 | 2,334.7664 | 39.71 | 0 | 48.968 | 2,397.8682 | 1.6411 | y = 0.51211·x + 1187.78175 |
| 1 | Central_Graben | Quadratic | 0.439 | 48.0233 | 2,306.2343 | 38.7836 | 0 | 48.6679 | 2,368.565 | 1.6038 | y = -0.00066·x^2 + 3.68936·x - 2645.94705 |
| 2 | North_Block | Linear | 0.872 | 23.7568 | 564.3832 | 17.2865 | 0 | 24.0937 | 580.5084 | 0.7448 | y = 0.93972·x + 139.67834 |
| 3 | North_Block | Quadratic | 0.8743 | 23.5454 | 554.3868 | 17.1674 | 0 | 23.8794 | 570.2264 | 0.7392 | y = 0.00066·x^2 - 2.13701·x + 3740.08462 |
| 4 | South_Block | Linear | 0.8638 | 19.4678 | 378.996 | 16.3769 | 0 | 19.8534 | 394.1558 | 0.6594 | y = 0.76260·x + 593.91226 |
| 5 | South_Block | Quadratic | 0.8671 | 19.2321 | 369.8728 | 16.2042 | 0 | 19.6129 | 384.6677 | 0.6543 | y = -0.00056·x^2 + 3.54607·x - 2851.74519 |

Скачать в Excel

# Шаг 4 · Фильтрация скважин

## Выделение скважин кликом по точкам

Выделите точки одним из способов: клик по точке (Shift+клик — несколько), рамка (Box) или лассо (Lasso). Переключение режимов — иконки в правом верхнем углу графика. Затем нажмите «Применить исключение».




Применить исключение

Сбросить всё

**Выделено точек:** 0

**Исключено кликом:** 65

Исключённые кликом скважины

Исключённые

W-002 × W-003 × W-006 × W-008 × W-009 × W-010 × W-013 × W-014 × W-015 × W-017 × W-018 × W-019 × W-020 × W-021 × W-023 × W-026 × W-027 × W-028 × W-029 × W-030 × W-031 × W-032 × W-034 × W-035 × W-039 × W-042 × W-043 × W-044 × W-046 × W-047 × W-048 × W-049 × W-050 × W-052 × W-057 × W-058 × W-060 × W-061 × W-063 × W-064 × W-069 × W-071 × W-073 × W-074 × W-075 × W-076 × W-077 × W-078 × W-079 × W-080 × W-082 × W-085 × W-086 × W-087 × W-088 × W-089 × W-090 × W-091 × W-092 × W-093 × W-094 × W-095 × W-096 × W-097 × W-098 ×

**Исходно скважин:** 100

**Случайно исключено:** 0

**Исключено вручную:** 0

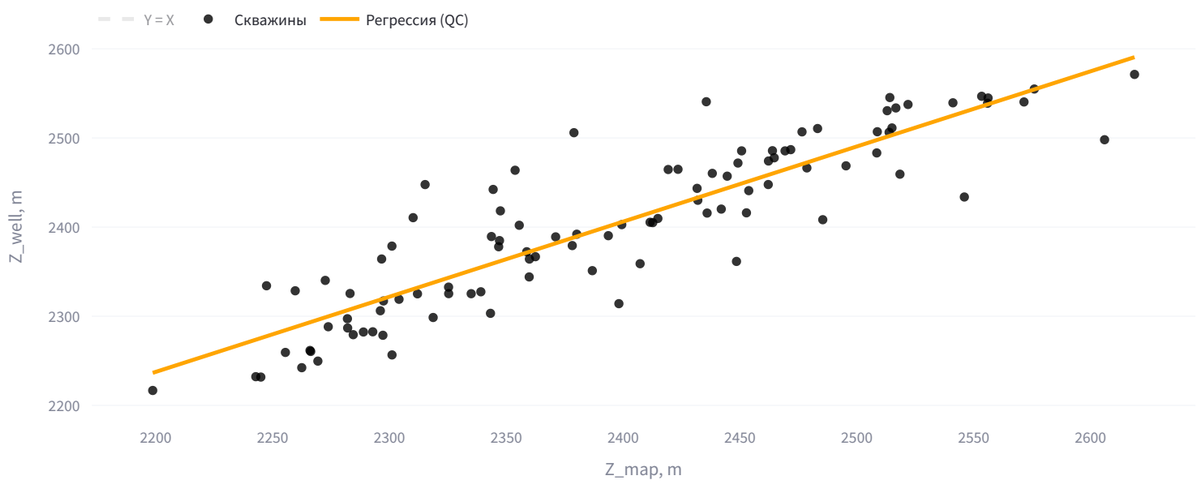
**Исключено кликом:** 65

**Осталось для анализа:** 35 (35.0%)

# Графики до фильтрации

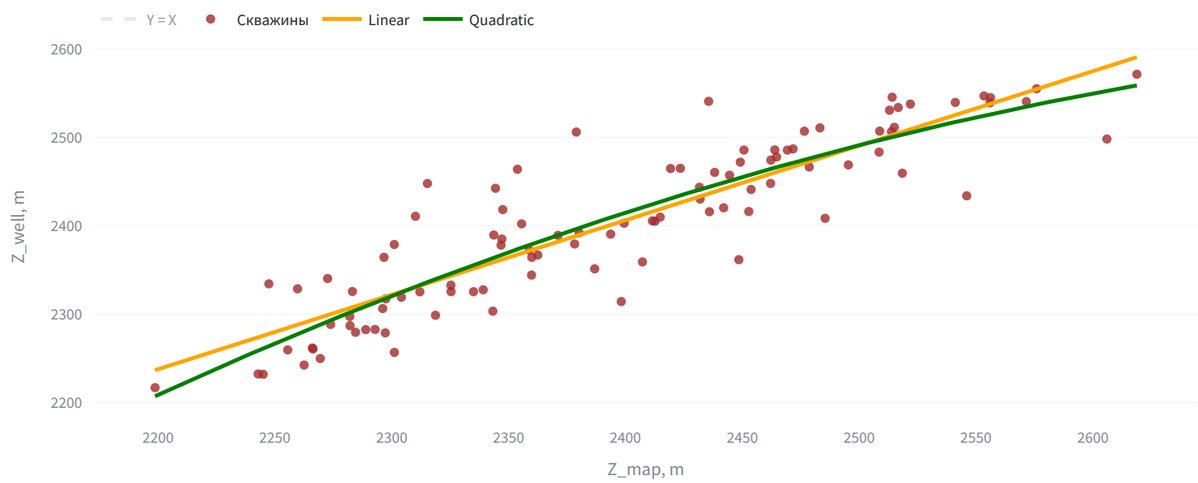
## Кросс-плот до фильтрации: Z_well vs Z_map

**QC кросс-плот до фильтрации**




## Аппроксимации до фильтрации: Z_well vs Z_map

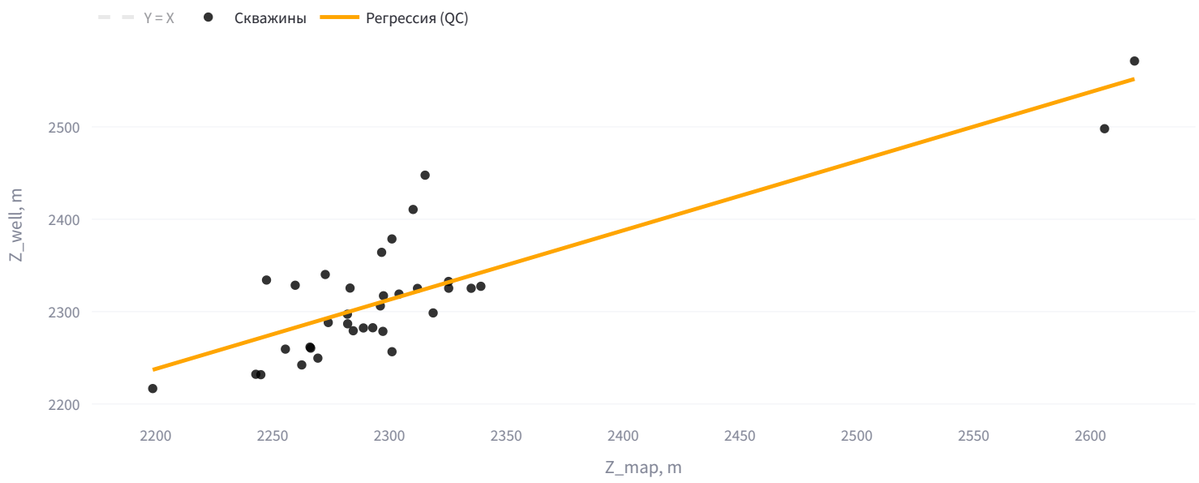
**Аппроксимации до фильтрации**




# Графики после фильтрации

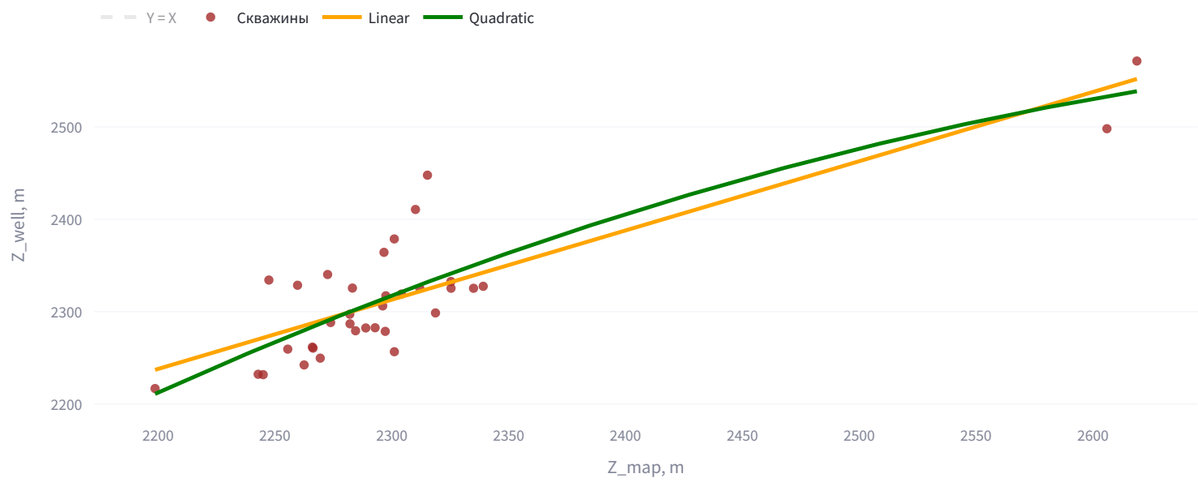
## Кросс-плот после фильтрации: Z_well vs Z_map

**QC кросс-плот после фильтрации**




## Аппроксимации после фильтрации: Z_well vs Z_map

**Аппроксимации после фильтрации**



## Метрики QC кросс-плота после фильтрации

| | $R^2$_lin | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | P-value | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6913 | 46.8518 | 2,195.0933 | 32.0394 | 11.7229 | 46.0238 | 2,118.1876 | 1.3543 | 6.17174e-10 | Z_well = 0.74937·Z_map + 589.39538 |

Скачать в Excel

## Сравнение аппроксимаций после фильтрации

| | Approximation | $R^2$_fit | RMSE | MSE | MAE | Bias | Std | Variance | MAPE % | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Linear | 0.6913 | 40.5637 | 1,645.4115 | 31.104 | 0 | 41.1559 | 1,693.8059 | 1.3333 | y = 0.74937·x + 589.39538 |
| 1 | Quadratic | 0.7031 | 39.7851 | 1,582.8543 | 31.1725 | 0 | 40.3659 | 1,629.4089 | 1.3341 | y = -0.00085·x^2 + 4.89096·x - 4417.28896 |

Скачать в Excel

## Сравнение метрик до и после фильтрации

| | Metrics | before filt | after filt |
|---|---|---|---|
| 0 | Well | 100 | 35 |
| 1 | $R^2$_lin | 0.8 | 0.6913 |
| 2 | RMSE | 44.4287 | 46.8518 |
| 3 | MSE | 1,973.9099 | 2,195.0933 |
| 4 | MAE | 31.1295 | 32.0394 |
| 5 | Bias | 6.9283 | 11.7229 |
| 6 | Std | 44.1063 | 46.0238 |
| 7 | Variance | 1,945.3622 | 2,118.1876 |
| 8 | MAPE % | 1.2898 | 1.3543 |

Скачать в Excel

---

CROSSPL✳T.structural

Данные обрабатываются в памяти сессии и не записываются на диск приложения.

© А.С.Поздняков 2026